

タイムテーブル

#	内容	スピーカー	時間
1	ご挨拶	NTTD 杉山 本部長	2min.
2	第3回勉強会テーマ：データドリブン経営とは	NTTD コンサルティング事業部 新田 統括部長	70min.
3	QA	-	10min.
4	ご総評	MHI 小野塚 本部長	5min.



三菱重工業株式会社
ICT ソリューション本部 御中

NTT Data
Trusted Global Innovator

データドリブン経営

データ民主化と成果創出の
成功のために

1. Data & Intelligence 組織 のご紹介

Data & Intelligence 組織の位置づけ

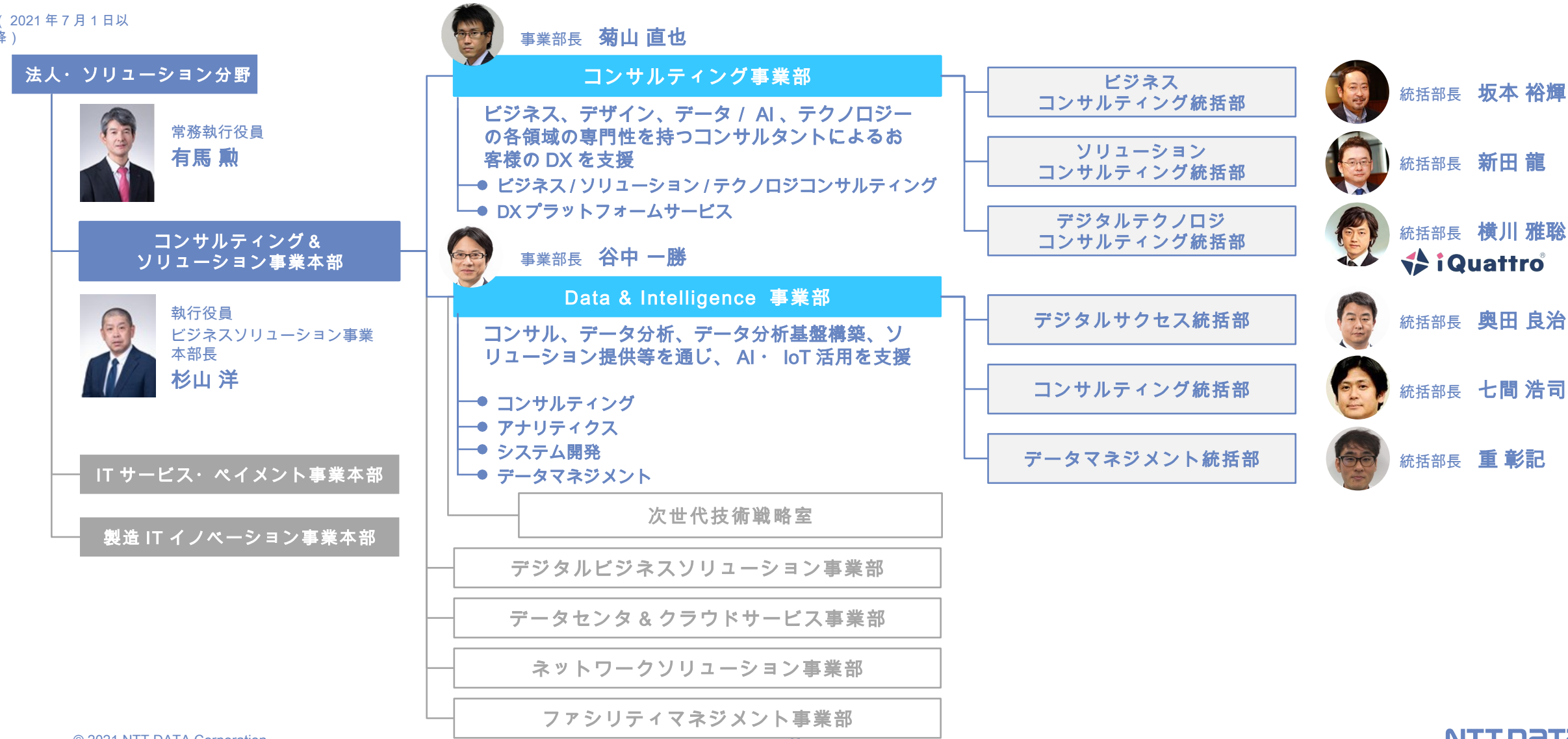


< 2021 年 7 月 1 日現在 >

Data & Intelligence 組織の位置づけ

コンサルティングとデータ活用の専門ケイパビリティを持つ組織でサービスを提供します

(2021 年 7 月 1 日以
降)



NTT データの Data&Intelligence オフアリング

お客様のデジタル変革とデータドリブン経営の成功を、
トータルサービス・専門人材・先進テクノロジーで全面的にご支援します。

お客様の**データドリブン経営**への変革を支援する**デジタルサクセス**パートナー

構想策定

DX 戦略の企画・推進、業務・
データ・IT 改革コンサル

- ✓ デジタル戦略
- ✓ データ活用戦略
- ✓ データドリブン業務改革構想
- ✓ データ分析基盤 IT 構想
- ✓ 20 年超のコンサルティング実績

業務改革

データ分析 (AI/BI/ 数理最適)
による業務と意思決定の改革

- ✓ 分析課題設定
- ✓ ダッシュボード
- ✓ データサイエンス
- ✓ 業務アプリケーション
- ✓ 300+ のユースケース

データ基盤

先進テクノロジーを活用した
分析基盤のデザインと構築

- ✓ アーキテクチャ策定
- ✓ テクノロジー導入
- ✓ 企業内プラットフォーム
- ✓ 企業間プラットフォーム

オペレーション

データ活用 CoE 組織の運営
および実行支援 (KPO)

- ✓ データエンジニアリング
- ✓ データ分析
- ✓ ユーザトレーニング
- ✓ コミュニティ運営

全社データ活用推進の成功ノウハウを体系化したデジタルサクセスプログラム®

プロフェッショナル人材とパートナー

奥田 良治 小林 大介 新田 龍
ビジネス/テクノロジー
コンサルタント

加藤 元英 鍋谷 昂一
データ
サイエンティスト

立石 良幾 横川 雅俊 村山 弘城
データ
アーキテクト



パートナー

クニエ 井出 昌浩
経営研究所
木村 俊一



データ活用を支える先進テクノロジー

データ統合
Informatica

データ蓄積
snowflake

データ準備
alteryx

AI/ 機械学習
DataRobot

可視化・分析
+ a b l e a u

パブリッククラウド



当社データ活用プラットフォーム





新田 龍

NITTA, Ryo

NTT データ
コンサルティング事業部
兼 Data & Intelligence 事業部
統括部長
エグゼクティブ・コンサルタント

- 約 **14** 年にわたりデータ分析・活用のコンサルティング、導入、定着化に従事
- 2007 年より当社北米拠点にて現地企業への BI 導入に従事
- 以降、製造業、流通業等のデータ活用コンサルティングに従事
- 2016 年より現職でアナリティクス・コンサルティングチームを所掌

なぜ今、データドリブン経営が
求められるのか？

進化するデジタル技術

デジタル技術はヒトの認識・判断・行動を**制約から解放**し、ゼロコストで瞬時に処理が可能な**デジタルワールド**を拡大し、企業経営における経済原理を変える



COVID-19 はデジタル化を加速

不確実性の中では、より俊敏で柔軟な対応が求められる

社会の変化 (例)

ビジネスの変化への要請



顧客

オンラインシフト、イエナ力需要



従業員

リモートワーク、成果重視



オペレー
ション

効率性重視 → 弾力性重視



財務・リスク
管理

複数シナリオへの備え

従来との違いへの気づき

従来と異なる行動原理の理解

変化への俊敏な対応

複数シナリオのシミュレーション

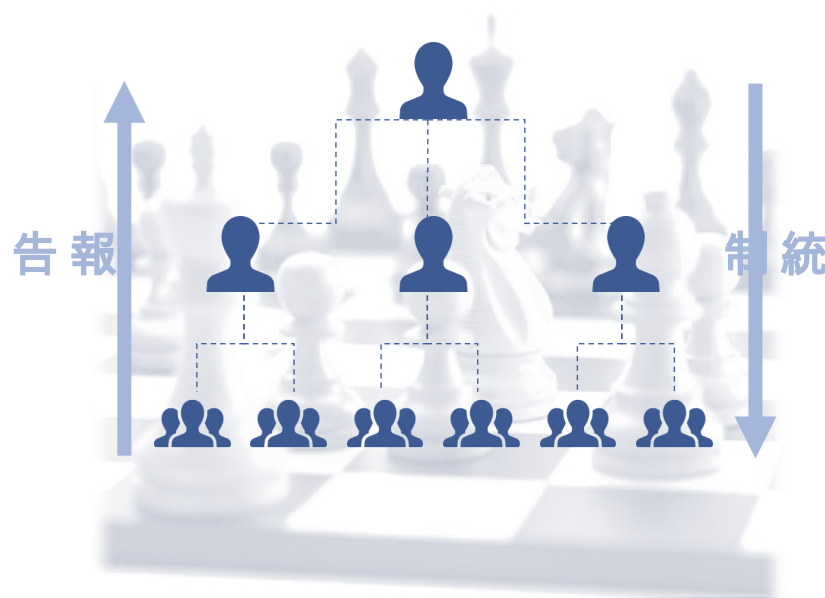
部門横断での New Normal への対応

...

自走する組織

データから学習し、自律的に判断して行動するチームが生き残る

管理型組織



戦略と計画による統制

学習し自走する組織



データにもとづく
自律的な状況判断と意思決定

『新たな環境でうまく機能するリーダーシップとは、チェスより菜園づくりに似ている～
できるのは植物が自ら育つ環境をつくることだけなのである』 Team of Teams, General Stanley McChrystal

データドリブン経営とは

デジタルにおける事業成長には、データドリブン意思決定を組織的かつ継続的に実行し、価値を創出しつづけるデータドリブン経営が求められるものと考えます

価値創出と事業成果の実現





しかし...

失敗するデータ活用

多くの組織でデータ活用の取組みは**失敗**している

55% の企業が、データ活用に
50 百万ドル以上投資している



72% はデータカルチャーが作れていない
69% はデータドリブンな組織を作れていない
53% はデータをビジネス資産にできていない
52% はデータと分析を競争力にできていない

自社が**データドリブン**であると認識している組織の比率

37.1%
2017 年



32.4%
2018 年



31.0%
2019 年

出展： NewVantage Partners Big Data and AI Executive Survey 2019

A grayscale photograph of a man in a white shirt and tie, covering his eyes with both hands. His expression is one of frustration or despair, which serves as a visual metaphor for the text about data utilization failure.

なぜデータ活用は失敗するのか？

データ活用は何が難しいのか？

全社レベルのデータ活用では、一部が欠けてもうまくいかない

ビジネス



効果が
予見できない

- 見える化ではコストや利益に直接貢献しない
- 打ち手と成果の因果関係が明確ではない
- 予測精度の良否はやってみなければわからない
- 投資効果が説明できない
- 大規模な投資ができない

データ



データが
そろわない

- 部門ごとにデータ・システムがバラバラ
- データの所在が不明
- データの意味が不明
- データが正しくない
- データが繋がらない
- 準備に時間がかかる

技術・基盤



どれを使えば
良いかわからない

- 新しいツールが次々と出るので追従できない
- たくさんのツールのどれがよいのか？
- デモはすごいが本当に使えるのか？
- どのクラウドがベストなのか？

人・組織



人の行動は
変わらない

- なくとも業務は止まらない。メリットがなければ使わない
- 使い慣れた Excel の方が速い
- 統計や分析は自分には難しい
- 自分に「刺さる」情報でなければ見る気がしない

データ活用の成功の原則

データ活用の成功には、正しいアプローチで組織行動を変えることが必要



意思決定の
リデザイン

Re-Designing Decision-Making



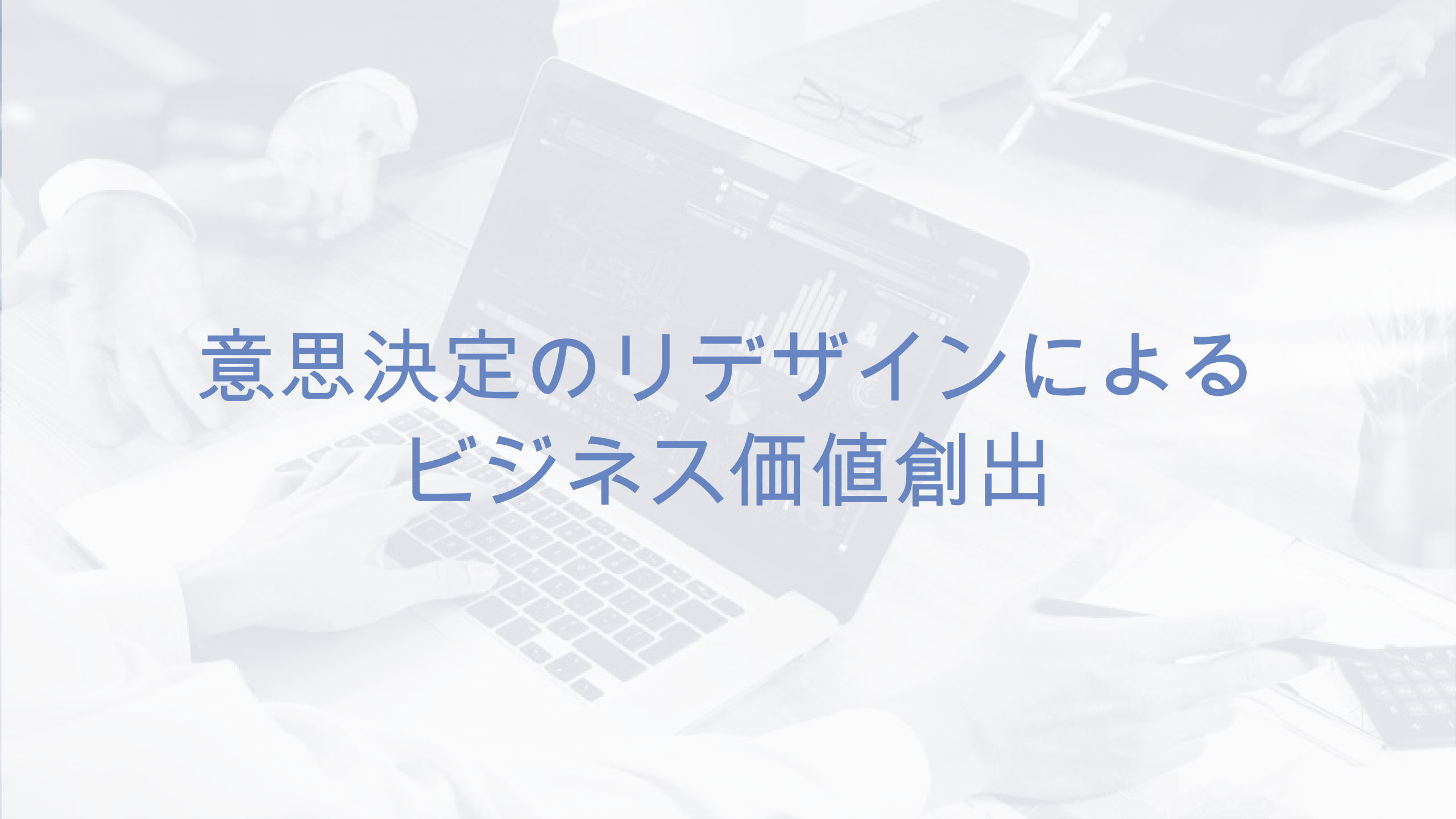
テクノロジーの
活用

Leveraging Technology



データの
民主化

Data for the People

A blurred background image of a business meeting. Several people are seated around a table, working on laptops and tablets. The image is semi-transparent, allowing the text to be clearly visible over it.

意思決定のリデザインによる ビジネス価値創出

データ活用とは...



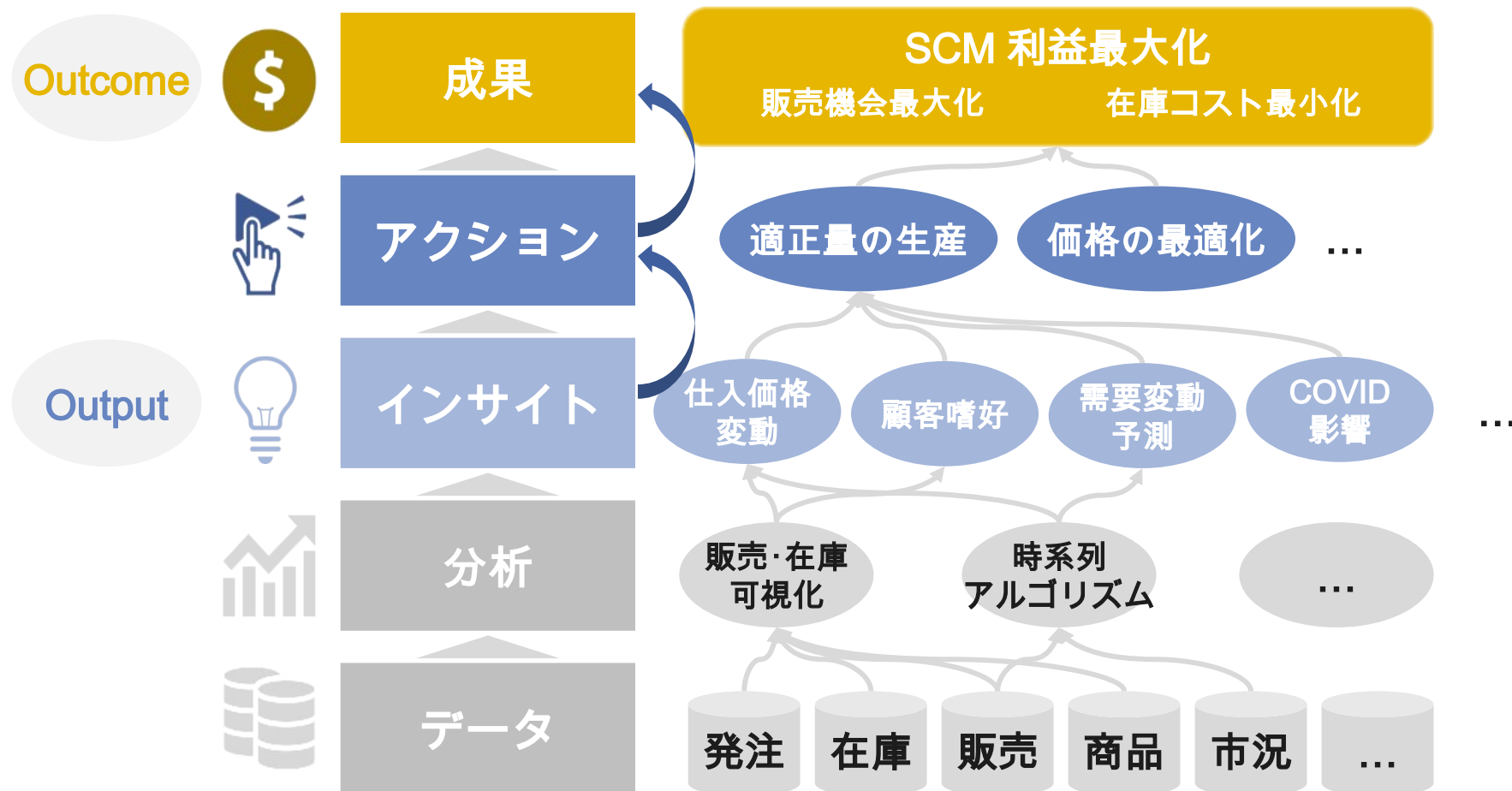
データ活用 = **AI の精度向上 ?**



データ活用 = **ダッシュボード化 ?**

データ活用は**ビジネス成果**のための**アクション**を支える**インサイト**を生むこと

意思決定の構造化（例）



企業経営における意思決定とは

企業経営は、**不確実性**の中で**ビジネス成果**実現のため仮説立案・実行・検証の意思決定を繰り返す

企業経営における意思決定

 経営層	戦略的 意思決定	新規事業	組織再編	...
		M&A	新興国進出	
 部門長	戦術的 意思決定	新規サービス	新製品	...
		新工場	人材採用	
 管理者	マネジ メント	要員配置	仕様変更	...
		新規出店	営業方針	
 現場	オペレーション	販促施策	発注量決定	...
		保守点検	故障判断	



意思決定における制約

意思決定を行う人間の脳には、**特性と制約**がある。**デジタル技術**が制約を超え意思決定を支援

前頭前皮質

認知行動をつかさどり、
考えや行動を編成する。
一度に考えることができる
リソースは限られる。

言語中枢

アイディアの伝達と合意形成
には**言語**を用いる必要がある。

後頭葉

視覚をつかさどる。
言語よりも効率的に情報を処理
できる。

デジタル技術



機械学習 (AI/ML)

法則があるものは
学習してパターン化し、
人間の思考を助ける



データ

事実認識や予測を
デジタルで伝達・加工・複製
可能にする

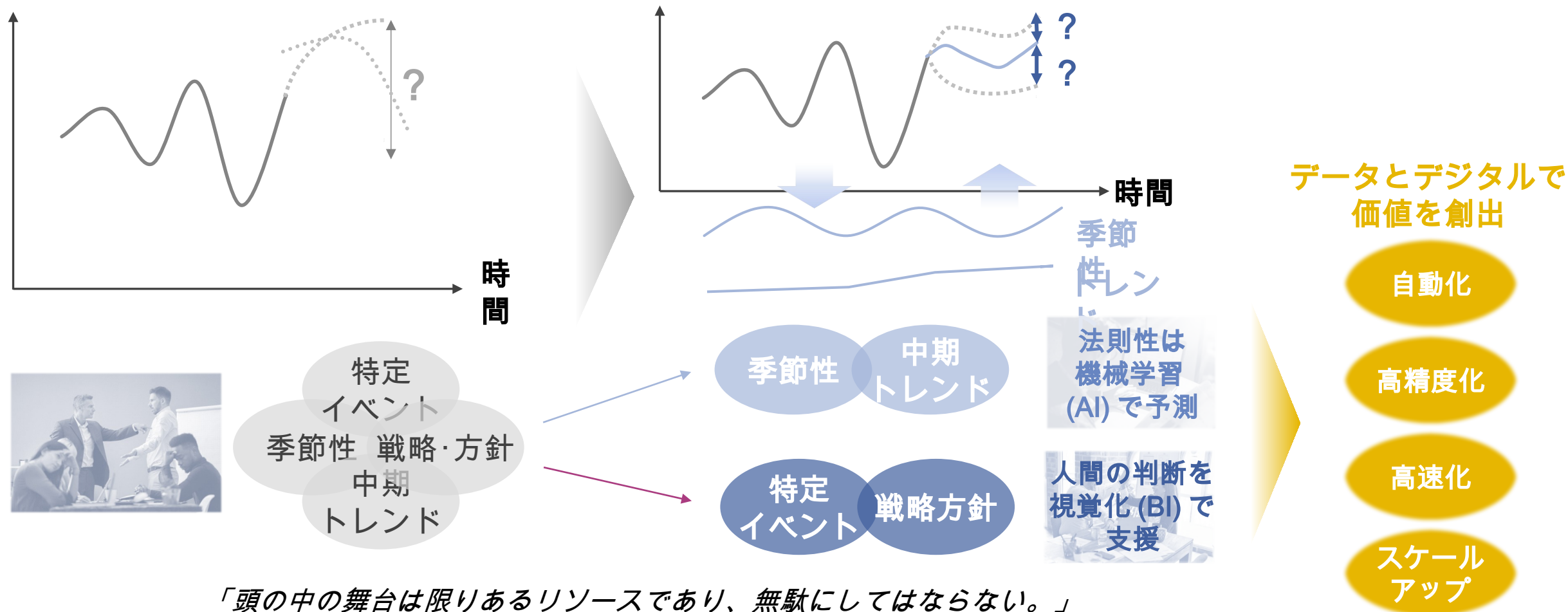


データ視覚化 (BI)

人間の視覚を生かし、
効率的に情報を認識し、
理解することを助ける

データによる意思決定 – Data-Driven Decision Making

人間とデジタルの強みを生かし、**人間の判断力を重要なところに集中**することで、価値を創出

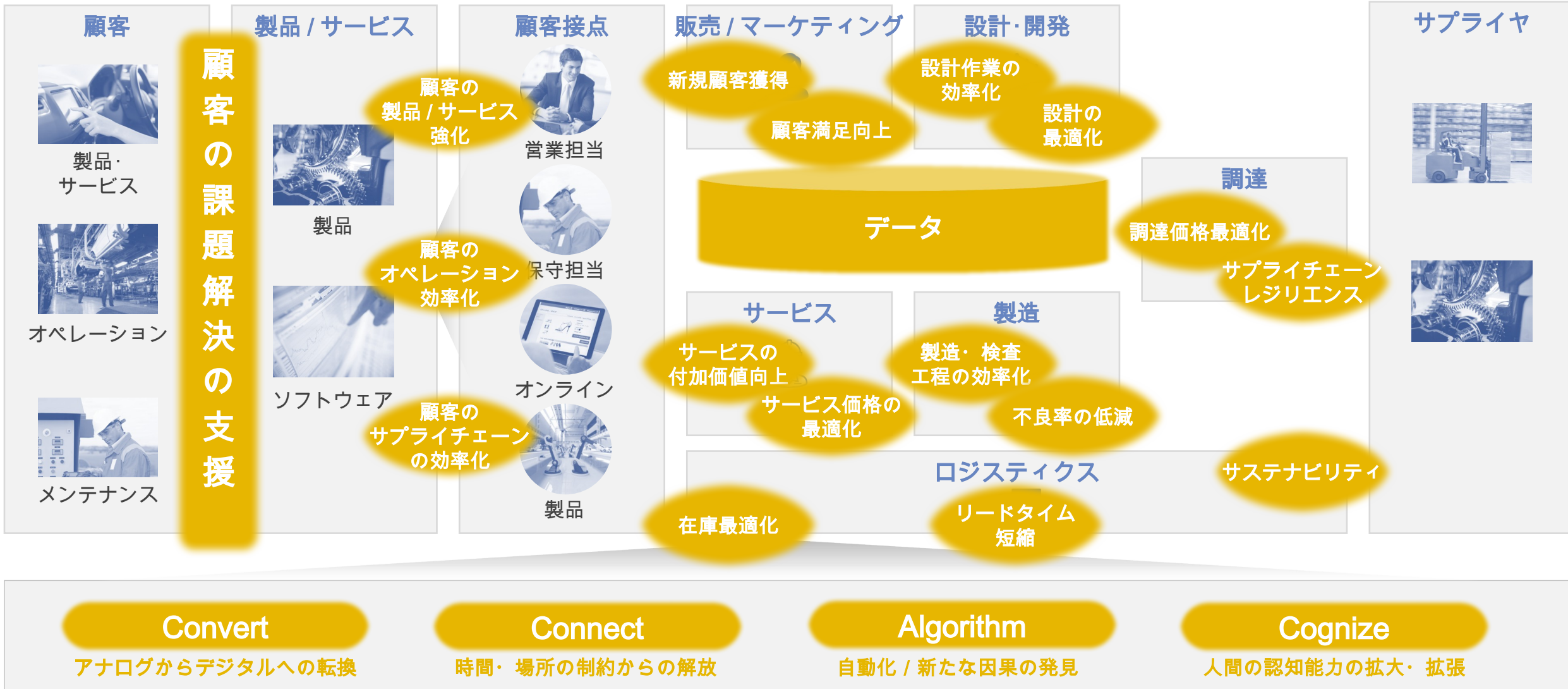


「頭の中の舞台は限りあるリソースであり、無駄にしてはならない。」

Your Brain At Work, David Rock

製造業における意思決定

製造業のバリューチェーンには、顧客の課題を解決するための価値創出の機会が潜在



製造業におけるデータドリブン意思決定のユースケース

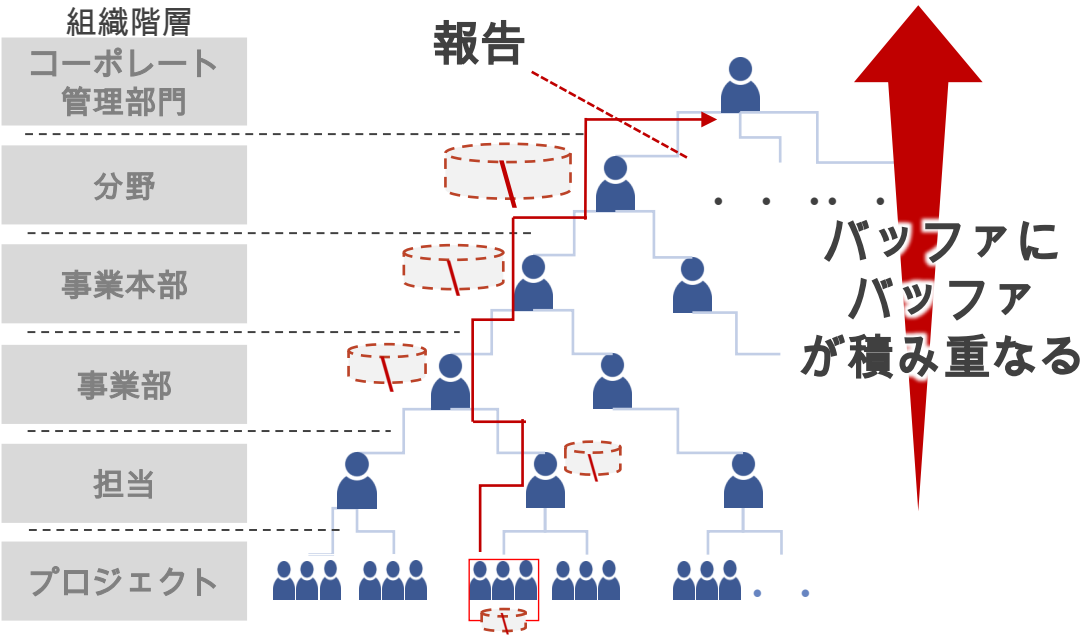
価値創出のため、データドリブンで意思決定を高度化

バリューチェーン主活動	設計・開発	✓ 設計作業の効率化 ✓ 設計の最適化 製品性能予測 製品設計最適化 材料組成探索・最適化 異常解析 行動予測 状況推定	調達	✓ 調達価格最適化 ✓ SC レジリエンス 調達価格予測 サプライヤ可視化 サプライヤ選定 納期遅延予測 調達計画最適化	製造	✓ 製造工程の効率化 ✓ 不良率の低減 需要予測、生産・物流・在庫計画の最適化・シミュレーション 市場価格予測 歩留り改善 設備故障予測・異常検知 操業条件最適化 施設エネルギー・マネジメント	物流	✓ 在庫最適化 ✓ リードタイム短縮 輸送計画最適化 倉庫出荷順序最適化 拠点配置最適化 部品在庫最適化	マーケ・販売	✓ 新規顧客獲得 ✓ 顧客満足向上 離反防止 優良顧客分析 商品レコメンド マーケティング投資最適化	サービス	✓ 付加価値向上 ✓ 価格の最適化 補修部品需要予測 製品故障検知 製品故障原因予測 リコール対象部品検知 クレーム分析
	共通的活动	リスク管理	✓ リスクの最適化 ✓ リスク検知	プロジェクトリスク検知	不正会計検知	リスク可視化						
		人事管理	✓ 採用の ROI 向上 ✓ 人材の能力発揮	採用プロセス効率化	最適人材配置	退職・休職予測						
		財務 / 管理	✓ 資源配分の最適化 ✓ IR 信頼性の向上	企業業績管理	事業計画達成予測	中期トレンド予測						

NTT データ事例 – 業績着地見込

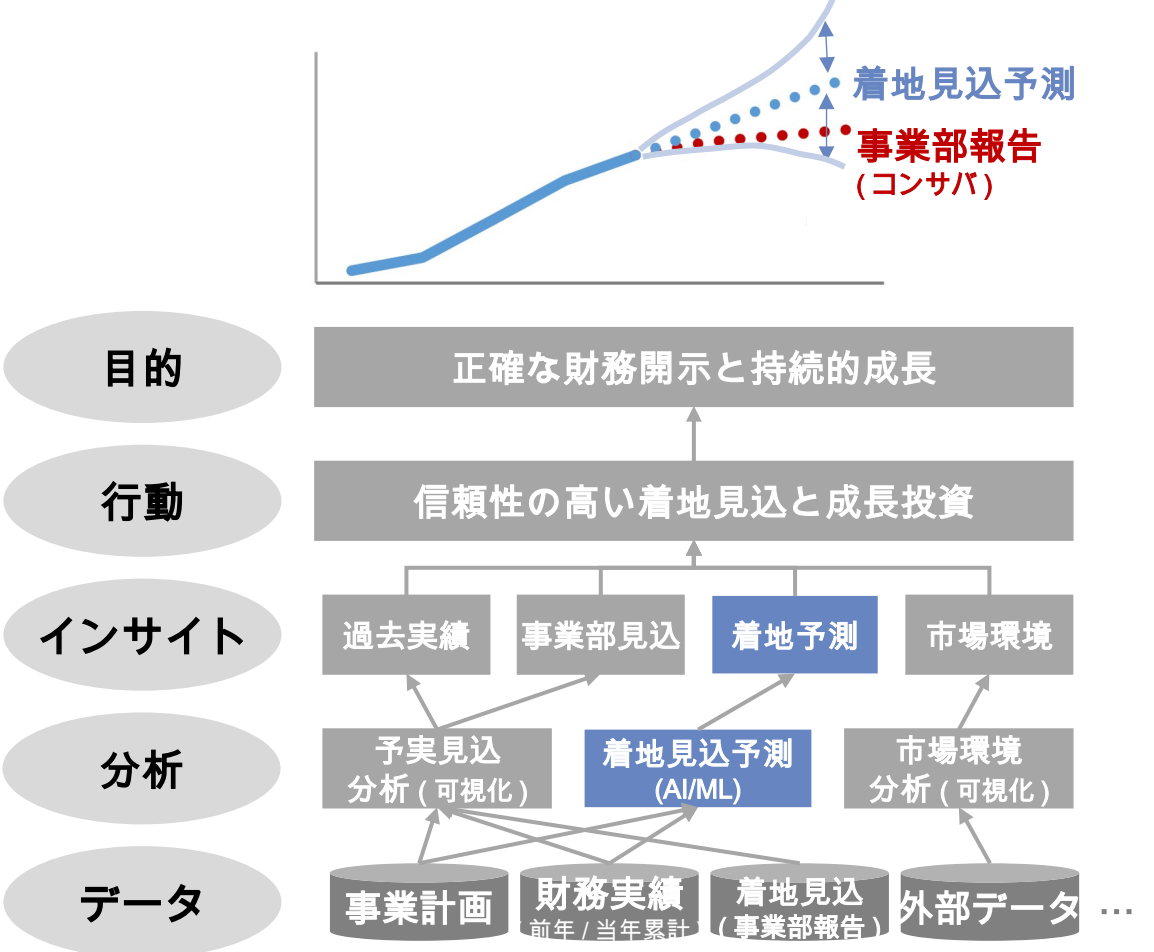
課題

多段階報告のバッファの積み重ね（予算スラック）が、正確な財務報告と適正な成長投資を阻害



解決策

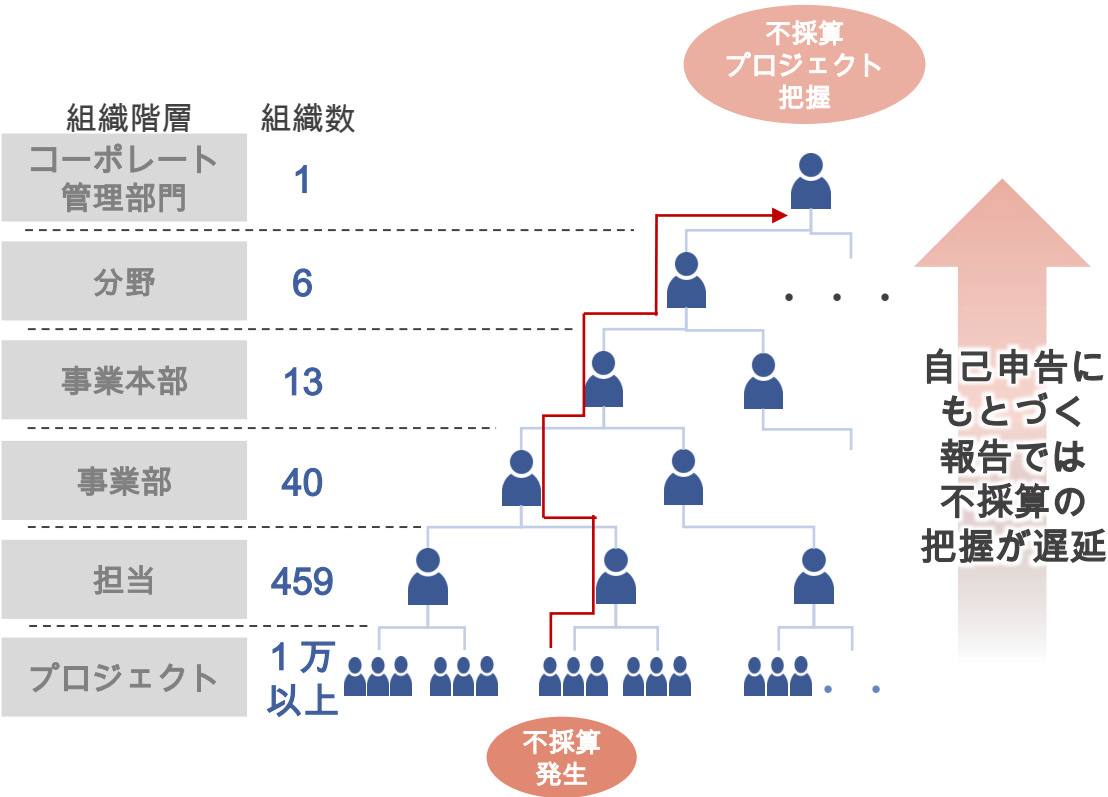
機械学習モデルによりトップダウンで着地見込を予測し、当年度特殊要因を加味して見込精度を向上



NTT データ事例 – 不採算案件検知

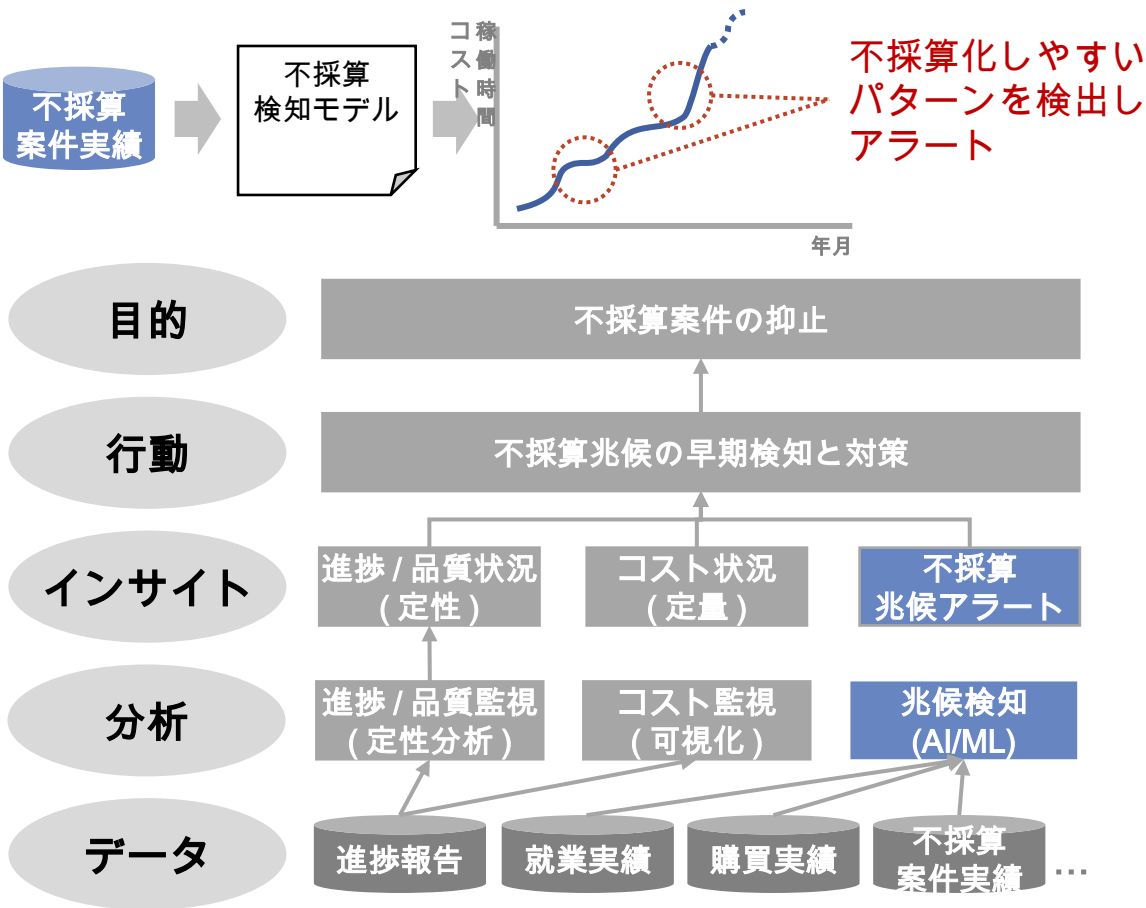
課題

多段階層の中で悪い情報の報告が遅れることで、アクションが遅れ、不採算案件につながる



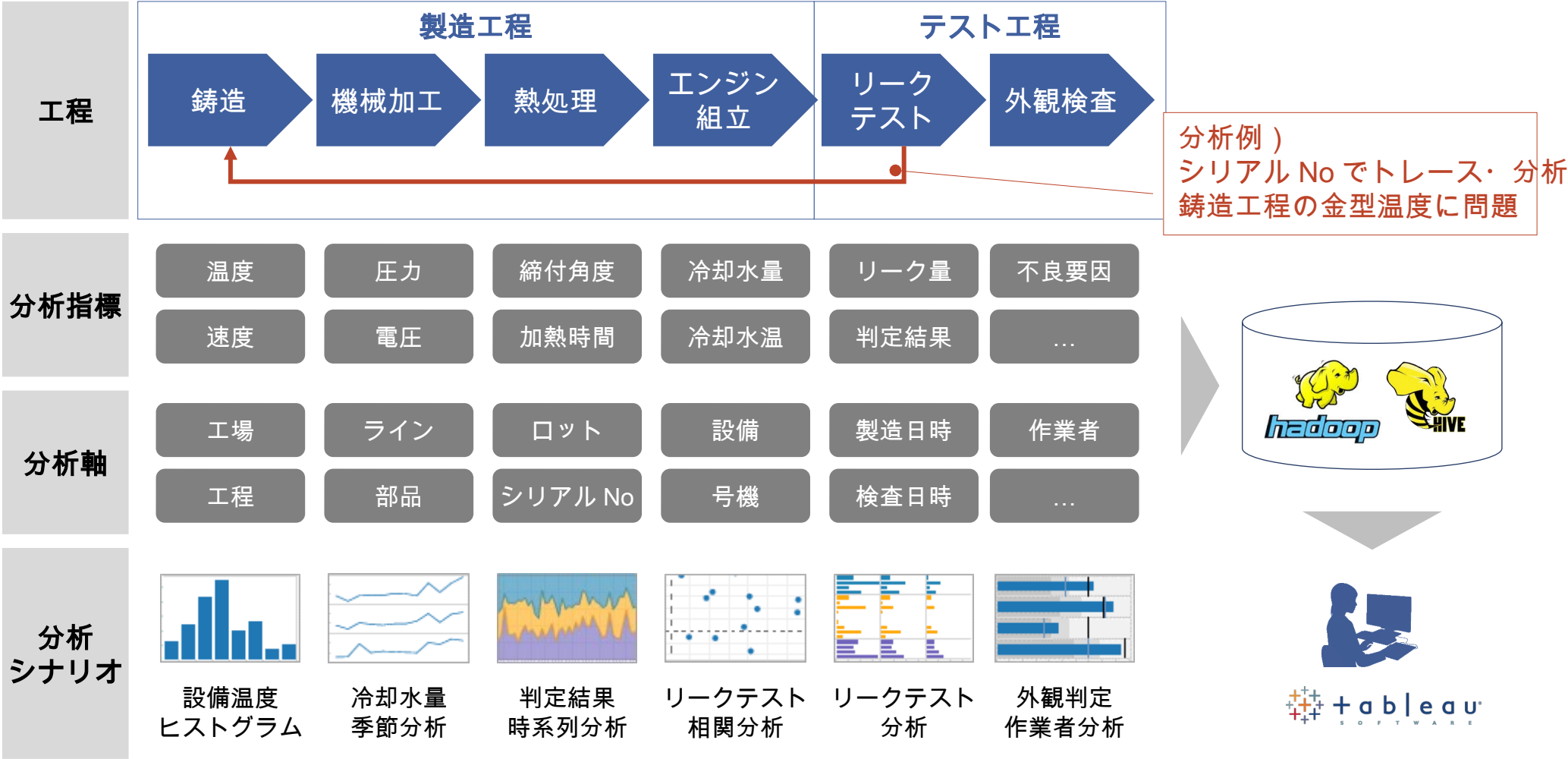
解決策

日々蓄積されるプロジェクト情報から不採算の兆候を検知し、マネジメントへアラート



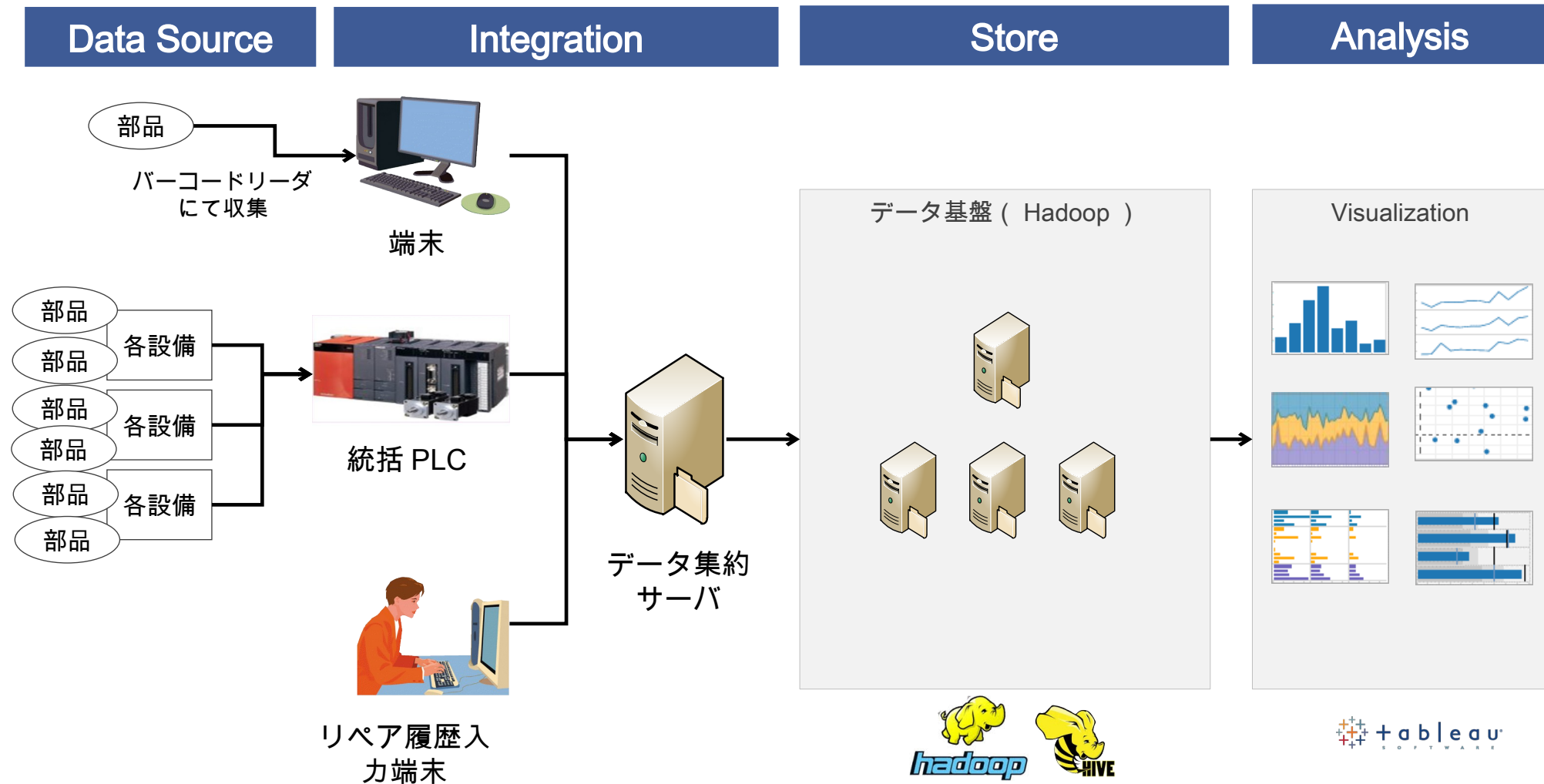
大手自動車製造業事例 製造トレーサビリティ分析 (1/3)

全国の工場で蓄積された各製造工程の特性値データを集約し、セルフ BI ツールを用いてお客様自身でトレースおよび可視化する仕組みを構築



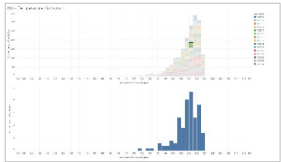
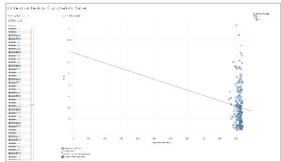
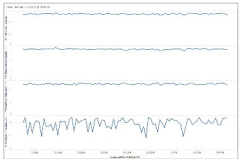
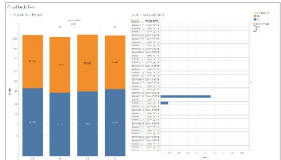
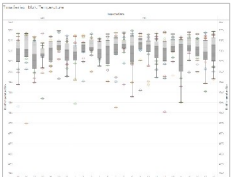
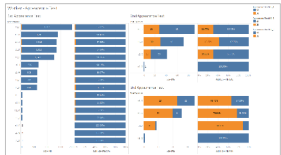
大手自動車製造業事例 製造トレーサビリティ分析 (2/3) - アーキテクチャ

生産ラインに流れる各部品のデータを収集 / 蓄積 / 大量データ処理し、製造品質データを可視化



大手自動車製造業事例 製造トレーサビリティ分析 (3/3) - 分析シナリオ (例)

製造からテスト工程において、プロセス品質を担保するための各種設備の運行状況や作業結果をモニタリングするための可視化を実現

 設備温度 ヒストグラム	説明 工程別に各設備号機の型温度について、指定期間の分布を可視化	軸 / 測定値 工程 型温度 MAX 件数 設備号機	 リークテスト 相関分析	説明 シリアル No. ごとの製造工程での特性値（ casting pressure など ）とリーク量の相関関係を可視化	軸 / 測定値 シリアル No 鋳造圧力 リーク量
 冷却水量 季節分析	月別の冷却水槽温度、チップ / スリーブ冷却水量を可視化	年月 冷却水槽温度 チップ冷却水量 スリーブ冷却水量 全体水量	 リークテスト 分析	最終リークテストの月別・設備別の NG 件数・比率とシリアル No. ごとのリーク量を可視化	年月 判定結果 件数 シリアル No リーク量
 設備温度 時系列分析	日別の設備温度の幅を時系列に可視化	日時 型温度 MAX	 外観判定 作業者分析	各外観判定（第一、第二、最終）における作業者別の判定結果（OK/NG/ 保留 / 手直）、及びその割合を可視化	作業者 ID 判定結果 件数 割合



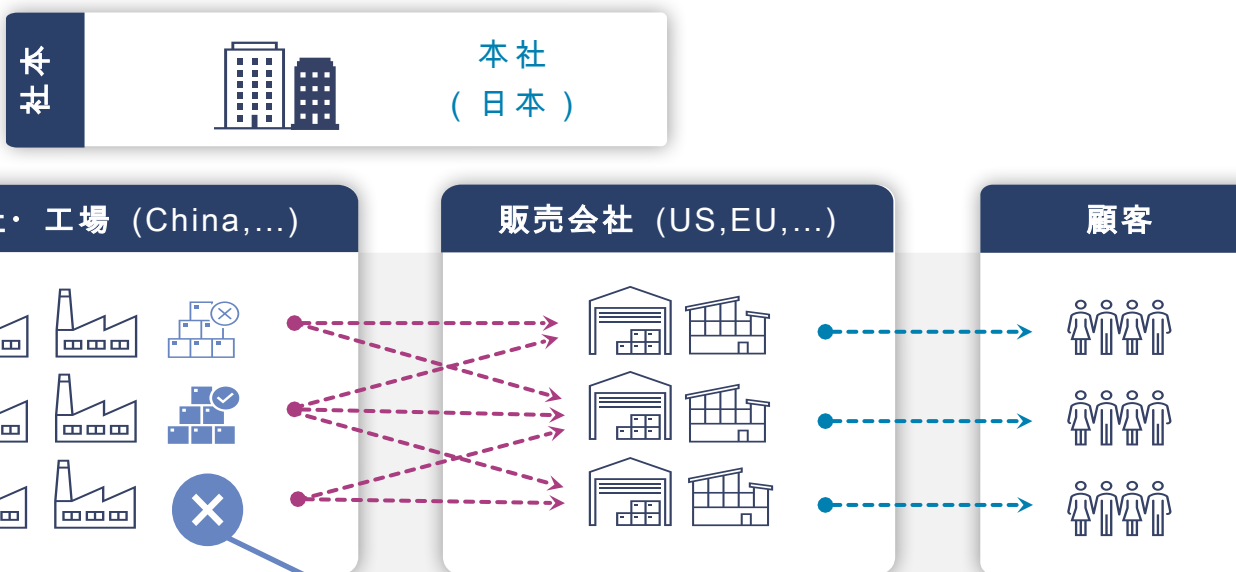
iQuattro® × Smart Supply Chain グローバル電気機器メーカー様の事例

課題の背景

近年はアジアや欧米メーカーとの競争激化。需要変動が激しく対応に苦慮

課題

グローバル 100 社以上のサプライチェーンに散在するデータを繋いだ**最速の意思決定**の実現



- SC 上の会社間で生産、在庫、出荷情報の共有が適切に出来ていない
- 部品の需給調整の頻度が多く、過剰在庫欠品が多い

- 本社から見たときに、製造会社 (工場) 間での在庫の横串管理が十分にできていない。A 工場で在庫が足りないが、B 工場では過剰という状態に



iQuattro® × Smart Supply Chain グローバル電気機器メーカー様の事例

成果

企業の壁を越えた**部品需給の適正化**や**サプライチェーンの最適化**を実現

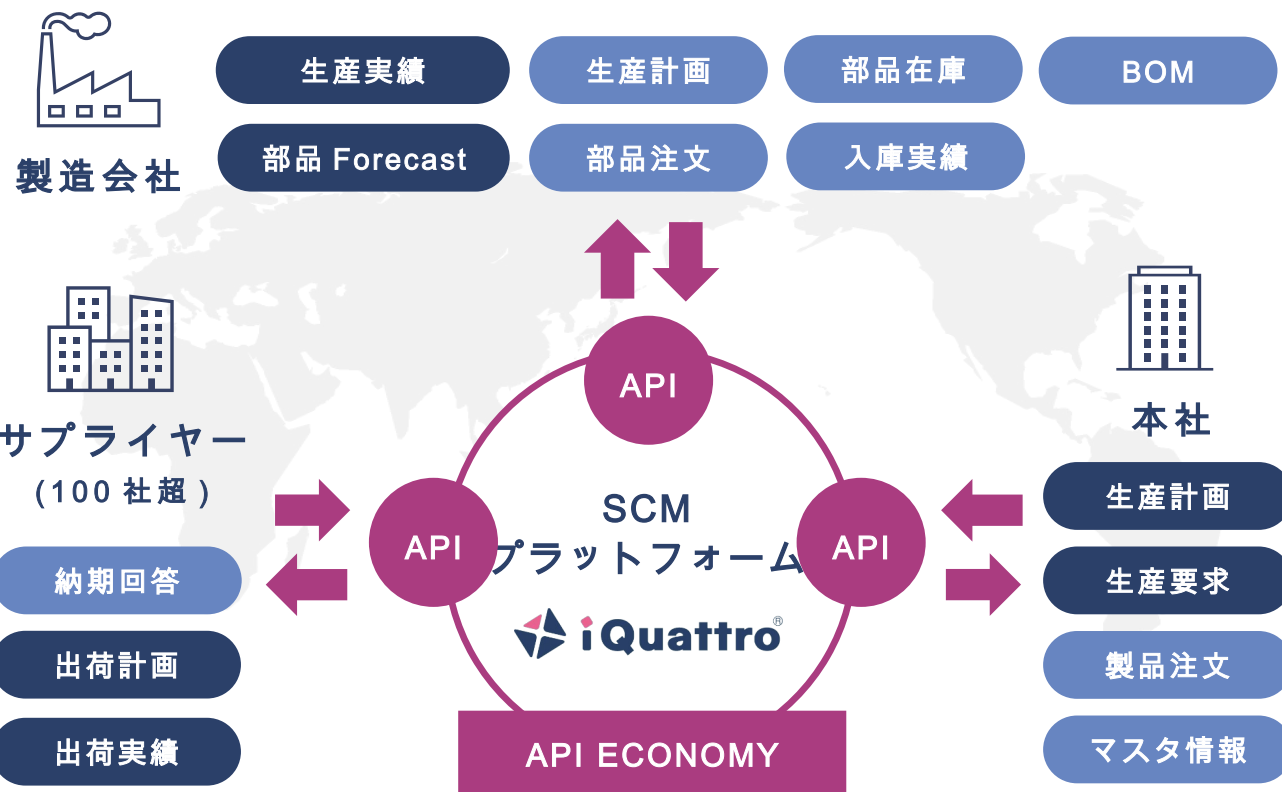
SC 上の生産計画、実績、在庫状況を
本社・製造会社・サプライヤー
100 社超で共有・活用

大規模な業務効率化

- サプライヤーとのメール、Fax のやりとりが解消
- 突発的な需給調整にスムーズに対応

意思決定のスピードアップ

- 生産振り分け、在庫移動
- 生産計画に合わせた適切な在庫管理による在庫削減



iQuattro® × Smart Factory 大手食品メーカー様の事例

取り組みのポイント

IT と OT の融合を図るための工夫と前向きな意見交換からお客様と共に DX を実現

KPI の明確化 / 機能配置の整理

IoT 基盤ではなく工場制御システムで加工すべきロジックが混在，性能要件が高い...

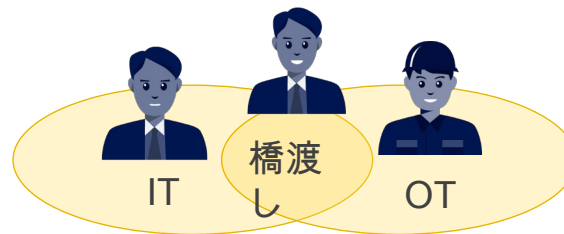
- データ活用の目的・用途を関係者で**徹底的に議論**
- 性能要件を整理の上、**実装すべき機能について見極め**



最適なプロジェクト体制の組成

工場の専任要員確保できない...

- 工場での専任要員確保は必須なため、**OT 専任要員を確保**
- IT/OT の両方をわかるメンバーのアサインは難しいものの、**両者の主張を橋渡しする要員を確保**
- 大量データを取り扱うシステム特性を踏まえて、**仕様変更を考慮した計画策定を実施**



全社スケールの拡張性

短期間で構築しつつ将来的な拡張性も担保させたい...

- 簡易に機能拡張ができ、技術トレンドにも追隨した**段階的に成長できるプラットフォーム**を採用
- iQuattro® で**約 50,000 点 / 秒の PLC データ**をリアルタイムに**収集 / 連携・蓄積 / 加工 / 可視化**し、本社・工場間の KPI、生産センシングデータ、計画データをクラウド上に統合



成果

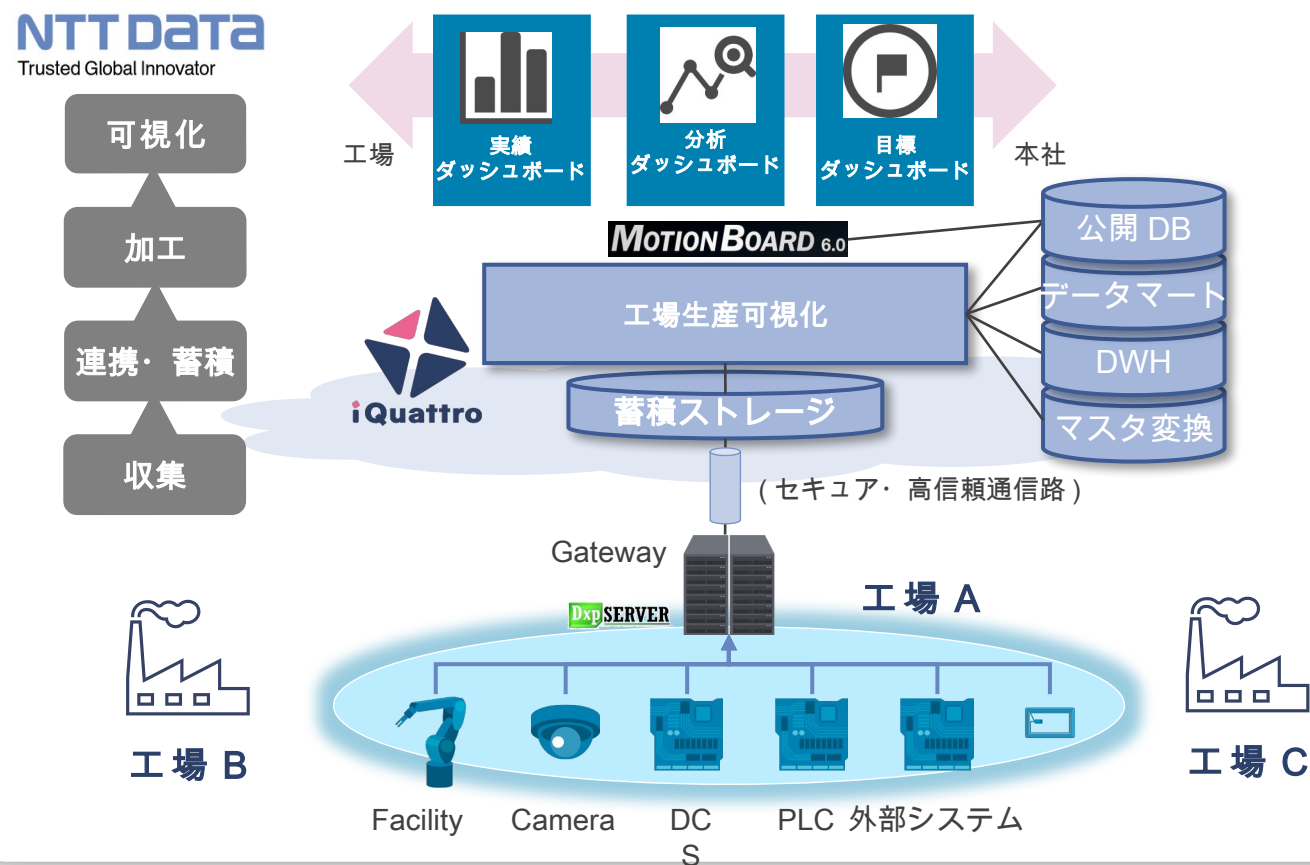
工場全体や工程間を統合し、製造状況のリアルタイム可視化を実現

直近の成果

- レポート作成業務の削減
- 各種判定会議体のリモート化
- 工程間の電話連絡削減
- カメラ連動による故障対応の迅速化

中長期的な成果

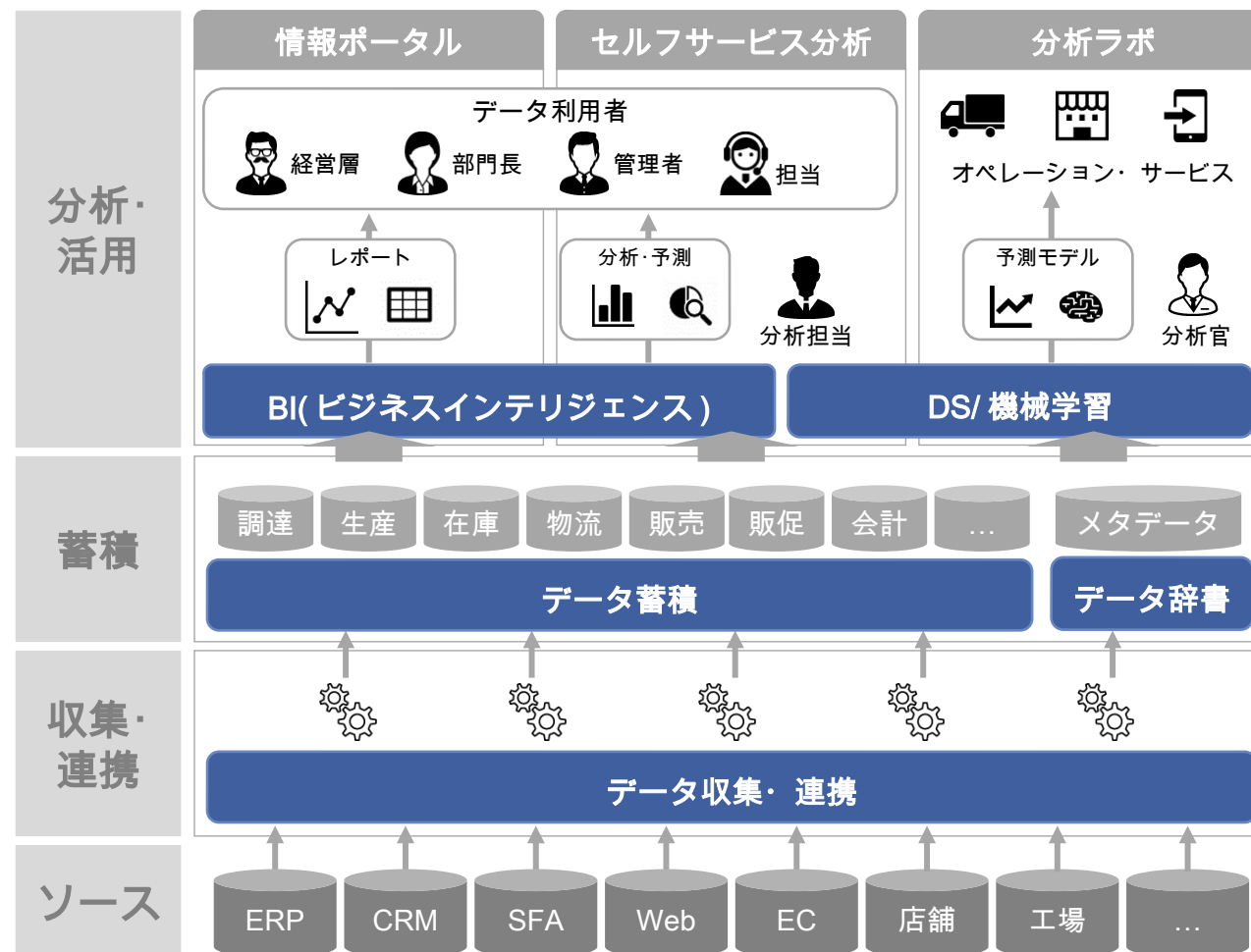
- 工場業務の自動化・高度化・効率化
(電子帳票連携、基幹系計画連動、
原材料自動発注等)



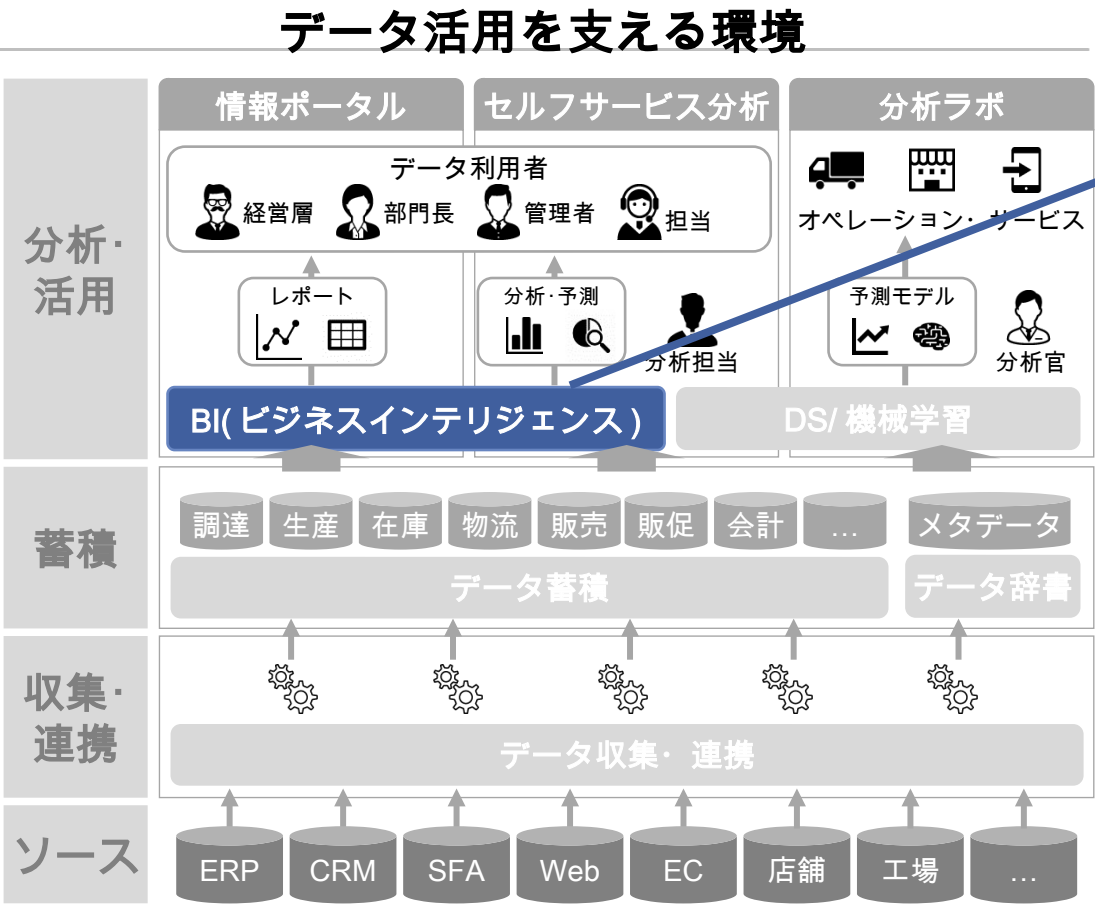
テクノロジーの活用 –
進化するテクノロジーを活用し
ボトルネックを回避

データ活用を支えるテクノロジー

データ活用テクノロジーはデータ統合基盤一元化 + 目的別使い分け

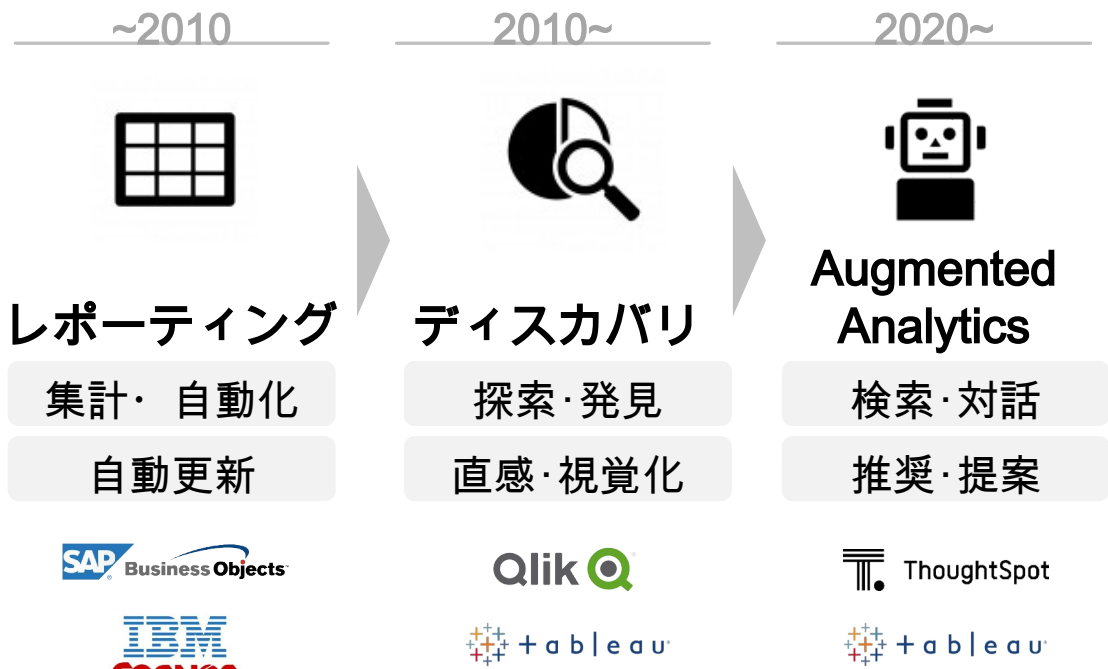


データ活用を支えるテクノロジー



ビジネス・インテリジェンス

視覚化から対話型へ進化しヒトの能力を拡張

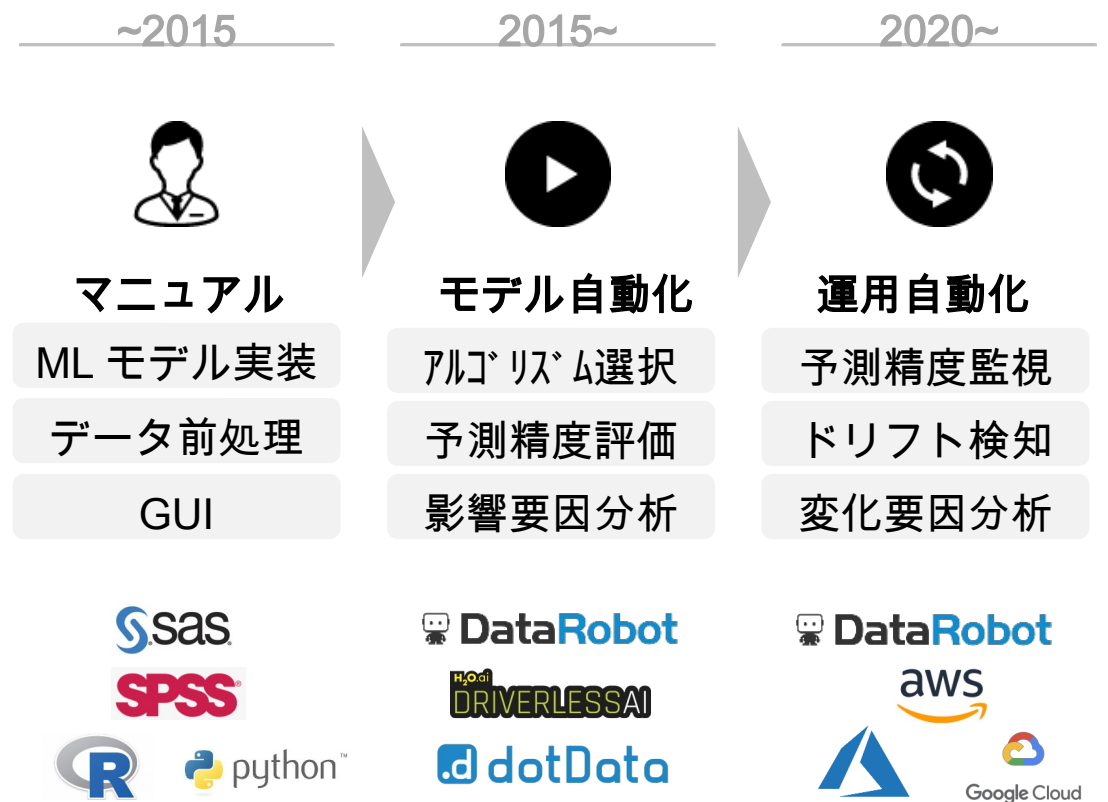


データ活用を支えるテクノロジー

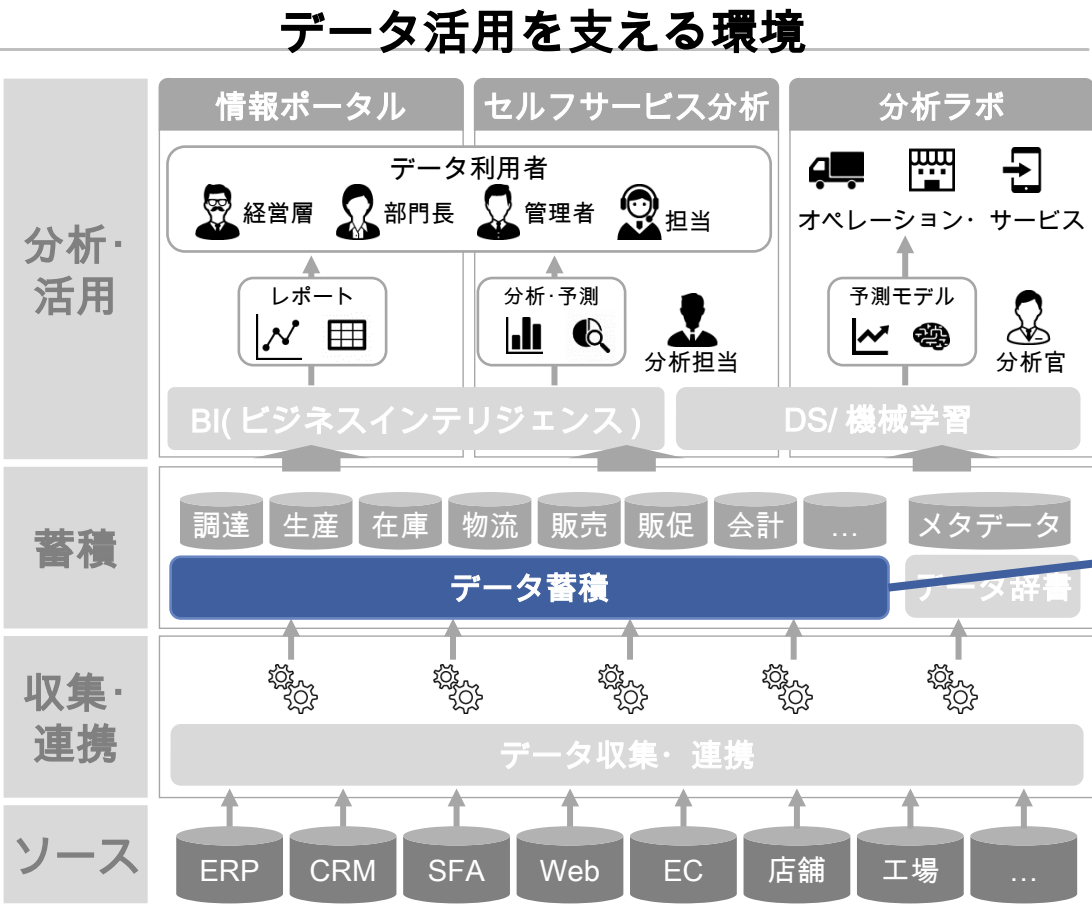


データサイエンス / 機械学習

モデル構築の自動化から運用自動化、AI@Scale へ

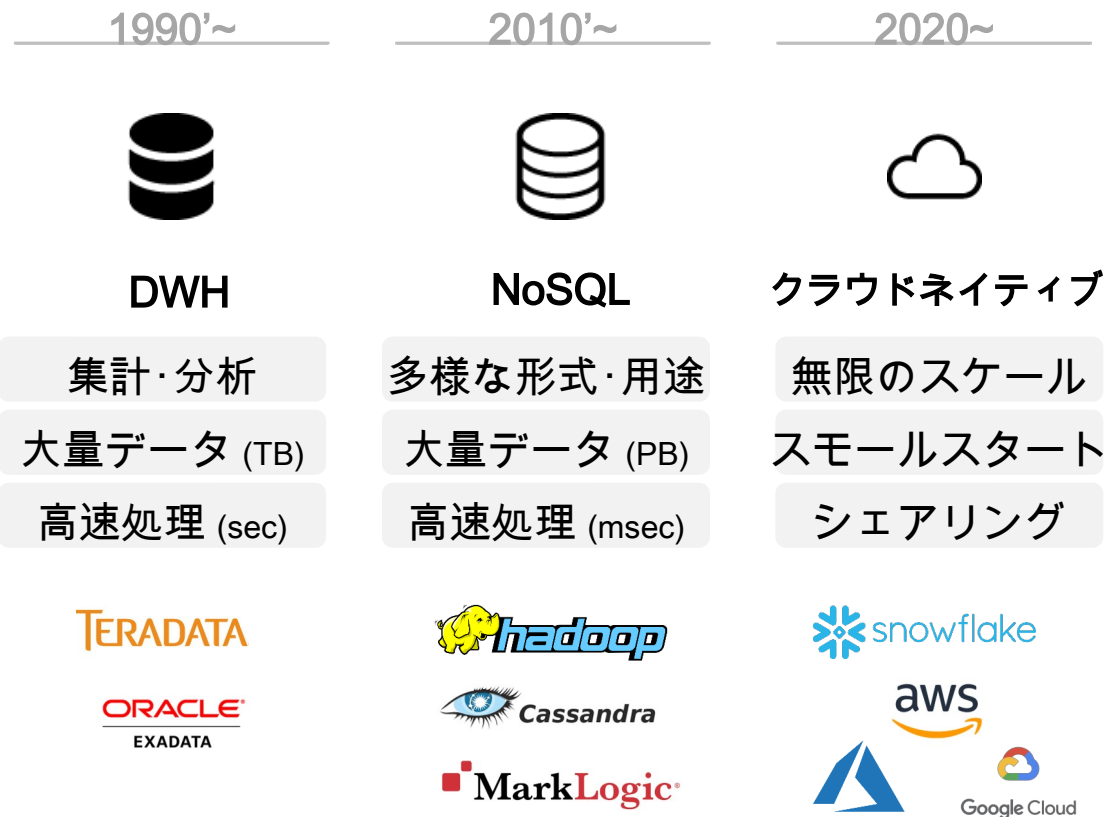


データ活用を支えるテクノロジー

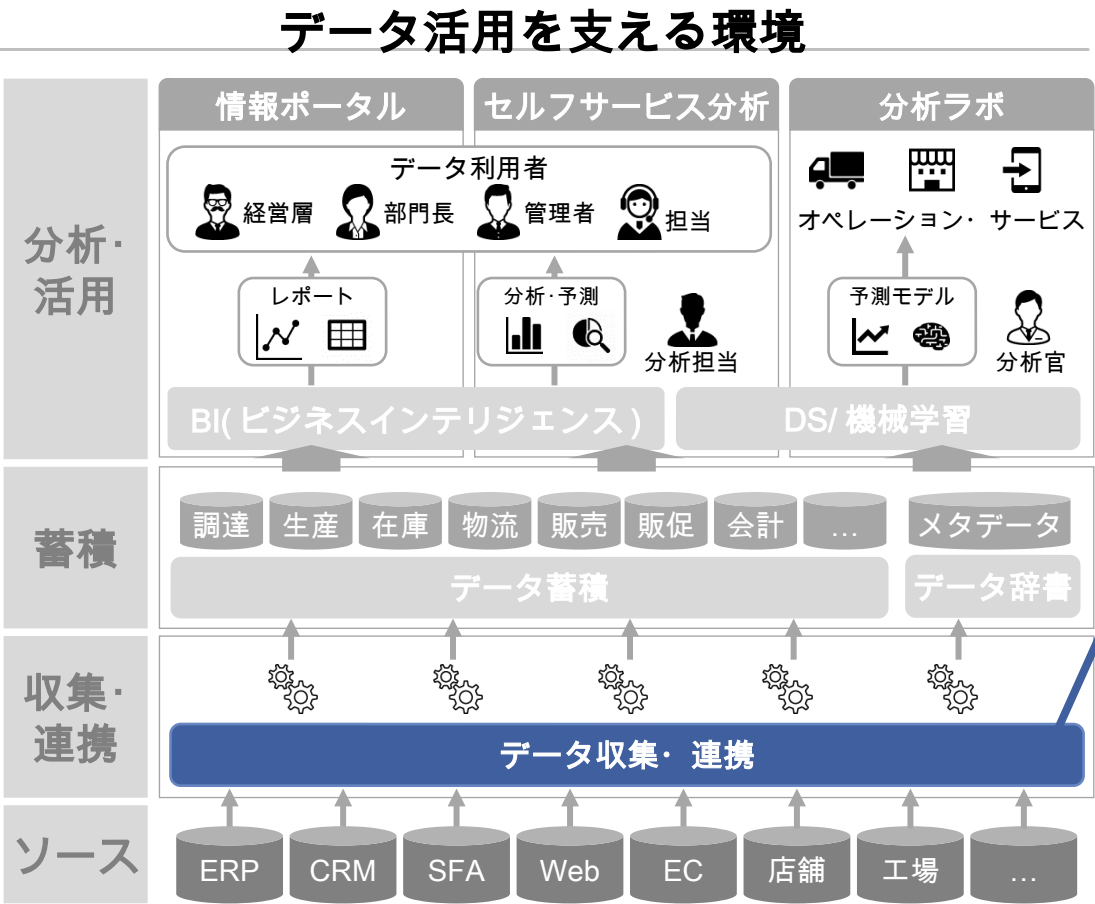


データ蓄積基盤

用途別の多様化を経て単一のクラウド基盤へ

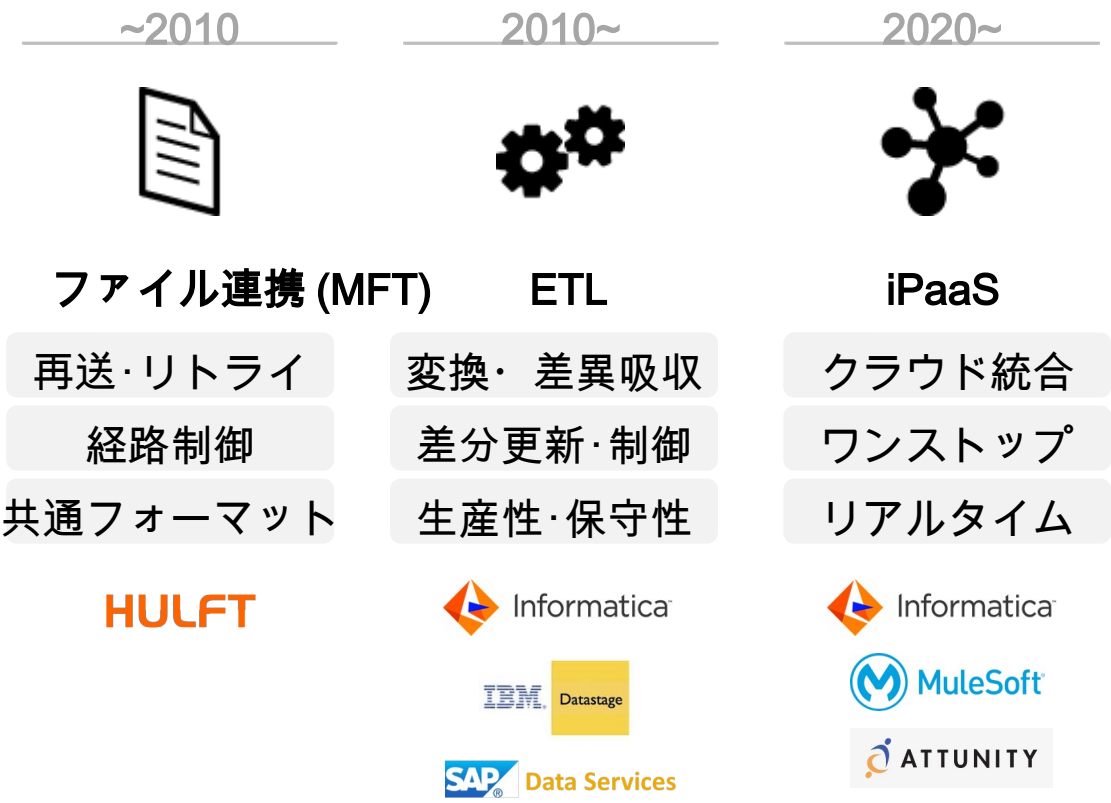


データ活用を支えるテクノロジー

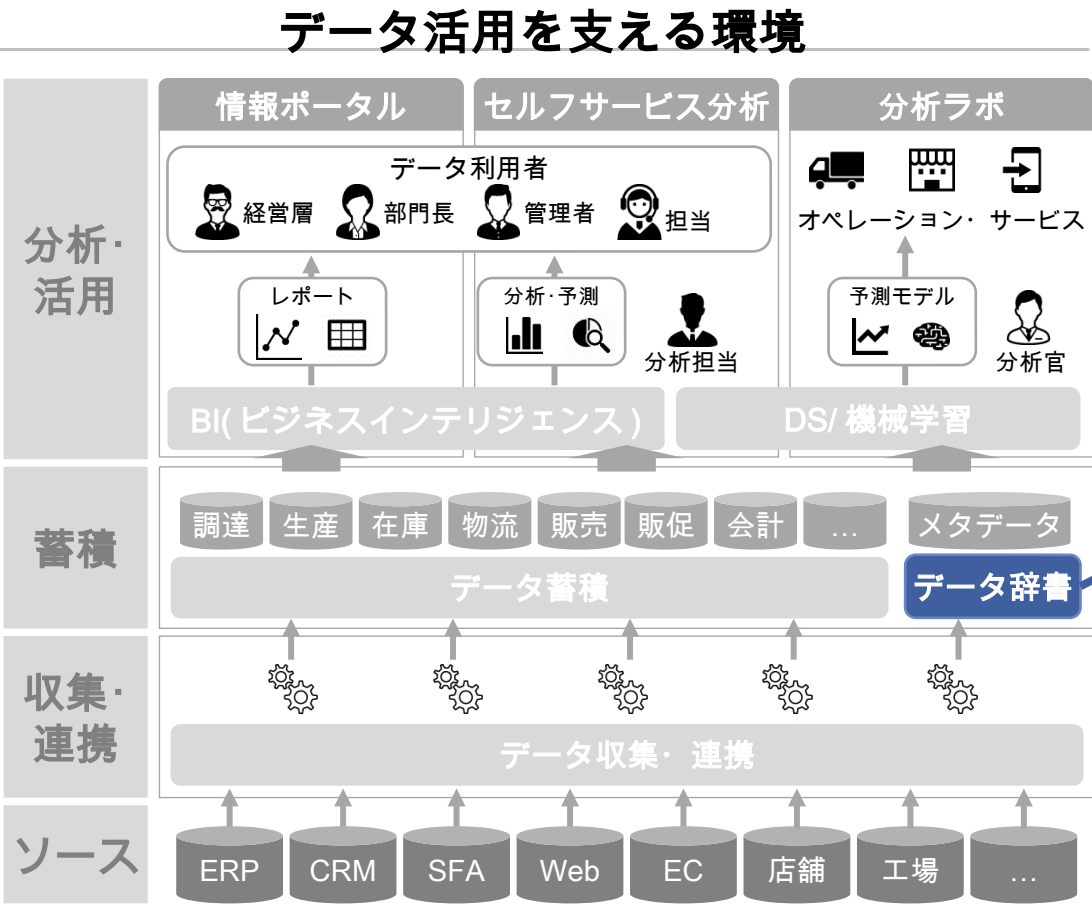


データ収集・連携

大容量、リアルタイム、オンデマンドへ



データ活用を支えるテクノロジー



データ辞書 (データカタログ)

データ民主化によりニーズ急騰、群雄割拠



BI 系

BI 統合・
親和性



ETL 系

高機能
高信頼性
データ管理



独立系

高機能
コンパクト
BI/ETL 中立



クラウド系

簡便・簡易
コスト優位
クラウド統合



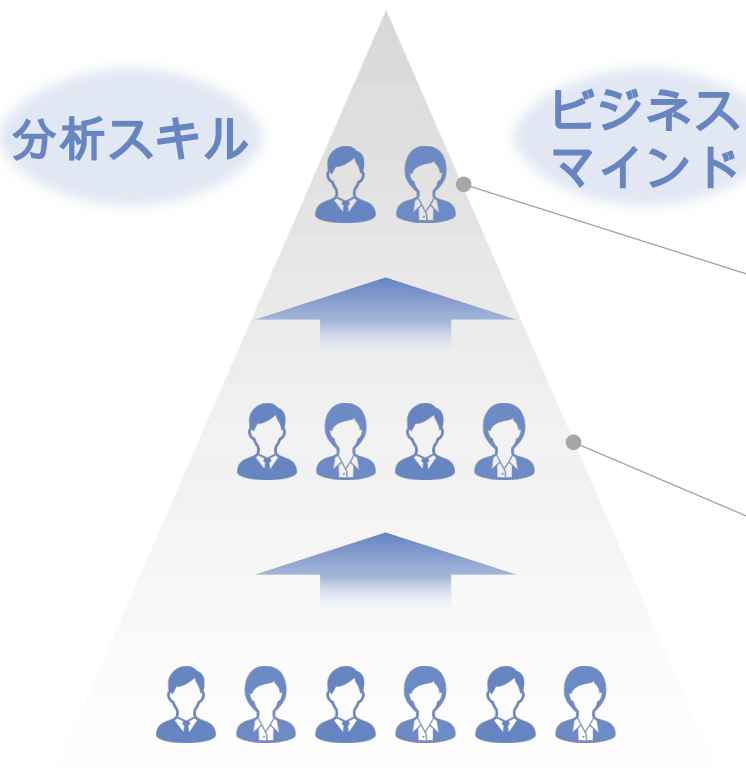
A large, diverse group of people, mostly in business attire, are gathered together, cheering and raising their arms in a celebratory gesture. The image is faded and serves as a background for the text.

データ民主化

大手通信業事例 – データ分析人材育成

デジタルシフトする競争環境において、強い危機感を以て
全社員参加でのデータドリブンカルチャーへの変革に取り組み

全社員参加での
データドリブンカルチャーの醸成



データ分析人材定義

- データドリブン経営に必要なデータ分析人材をLv.1 ~ Lv.4 で質・量を定義

認定プログラム

- Pull 型で自学可能なeラーニング (LMS) 環境
- 人材像定義に基づき、スキル認定プログラム

リーダー層育成



- 選抜制の集中プログラムでビジネス（デジタルマーケティング）・データ準備・分析設計・視覚化までトレンド・理論・実践をカバー
- トレーニング、ワークショップ、現場実践によりスキルを定着

中核層（エバンジェリスト）育成



- BI ツールや統計に加え、自社のデータや分析環境を理解
- データドリブンカルチャー実践のためコミュニティ化し運営
- 修了者はエバンジェリストとして職場へのカルチャー展開を担う

大手通信業事例 – データ分析人材育成 - リーダー層育成 (1/4)

データドリブンカルチャー推進のリーダーとなる人材を選定し集中的に育成。トレーニング、ワークショップの集中実施の後、現場実践でスキルの定着化を図ります。

15名単位でメンバーを変更し、3か月のプログラムを繰り返し4回実施

養成プログラム
(1ヵ月)

現場実践
(2ヵ月)



カスタムトレーニング

- Day1 Tableau 基本 / 応用操作トレーニング (サンプルデータ)
- Day2 ビジュアルアナリティクストレーニング (実データ)

- BI ツールの**操作習熟**を目的としたハンズオントレーニング
- NTT データの教育プログラムをベースに一部を**実データ**を利用したものに**カスタマイズ**
- 実業務の分析でよく使う機能に絞って 2h×4 コマで集合研修で集中的に実施



実サービス & データ利用ワークショップ

- Day3 実データ理解講義 / 課題設定 ~ 仮説検証
- Day4 課題要因分析演習 ~ 施策立案

- **独力で分析**ができるようになることを目指すワークショップ
- 課題設定 ~ 仮説検証をワークシートに沿って BI ツールを使って実践



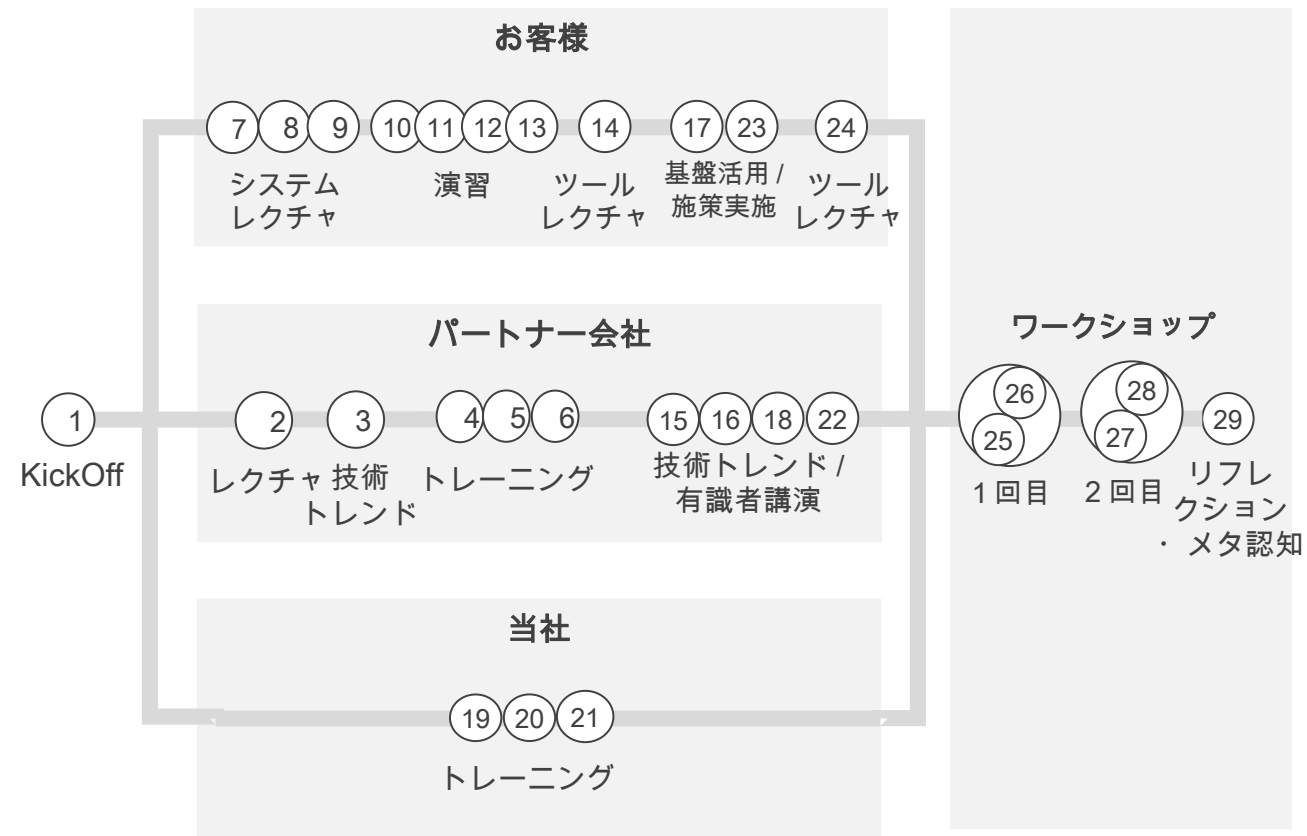
現場実践

- Day5 目標設定ワークショップ
- Day6 最終成果発表

- 実業務において、養成プログラムで学んだ内容を使いながら分析を実践
- 実践計画の立案アドバイス、**ヘルプデスクによる実践中のサポート**を実施

大手通信業事例 – データ分析人材育成 - リーダー層育成 (2/4)

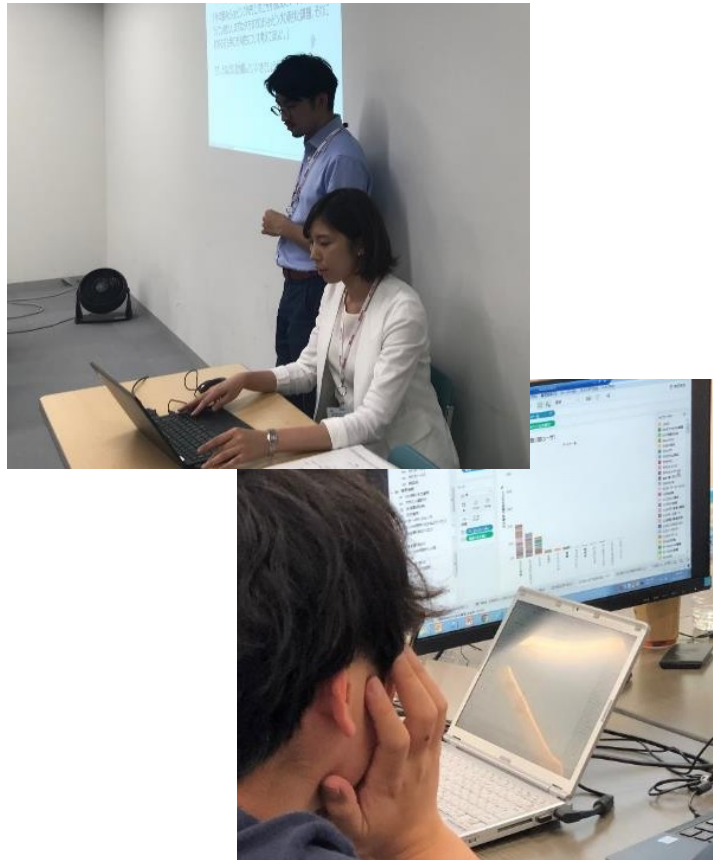
4 か月かけて計 15 日の研修プログラムを、お客様・パートナー会社・当社の 3 社で推進。



- 1 Kickoff
- 2 デジタルマーケティングの基本理解
- 3 技術トレンド
- 4 デザインシンキング・トレーニング
- 5 UXデザイン実践トレーニング
- 6 カスタマージャーニーマップ策定セッション
- 7 システム・データ説明
- 8 tableau操作説明
- 9 Web分析
- 10 解約分析演習個人WK
- 11 解約分析演習個人WK
- 12 解約分析演習GrpWK
- 13 解約分析演習発表会
- 14 マーケティングレクチャー
- 15 (技術トレンド／有識者講演)
- 16 (技術トレンド／有識者講演)
- 17 お客様業務関連 (座学)
- 18 (技術トレンド／有識者講演)
- 19 BIツールトレーニング(基本編)
- 20 BIツールトレーニング(応用編)
- 21 BIツールトレーニング(データViz編)
- 22 有識者講演
- 23 お客様業務関連 (実習)
- 24 データ活用の促進に向けたセキュリティ・法務知識
- 25 データドリブンの課題抽出①
- 26 アイディア創出①
- 27 データドリブンの課題抽出②
- 28 アイディア創出②
- 29 リフレクション・メタ認知

大手通信業事例 – データ分析人材育成 - リーダー層育成 (3/4)

NTT データによる分析ツールトレーニング (補講 / 基礎 / 応用 / Viz)
 ツールの使い方に関じたトレーニングではなく可視化分析の進め方もレクチャ



ビジネス上の仮説・課題の設定～データビジュアライゼーションまでのステップ

NTT DATA

ビジネス要件を可視化要件に分解した上で、ビジュアライゼーションのベストプラクティスに則り、可視化方法を選択します。このようなステップを踏むことで課題発見・アクションに繋がるチャート・グラフが作成できます。

ありがちな例

- ✓ ビジネス目的が曖昧なまま、最適なグラフの選択について議論し始める
- ✓ インパクトのある見せ方にこだわり、そのVizを見て誰が何をするかを議論しない
- ✓ BIツールを操作していたらそれらしいものができたが、相手に何を伝えたいかわからなくなる

データビジュアライゼーションまでのステップ(試行錯誤を繰り返しながら実施)

利用者の定義

問いの定義

指標・分析軸の定義

可視化方法の選択

意識がいく

湾曲

囲い

サイズ

色(彩度)

色(色相)

位置

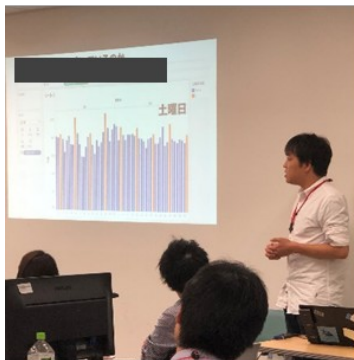
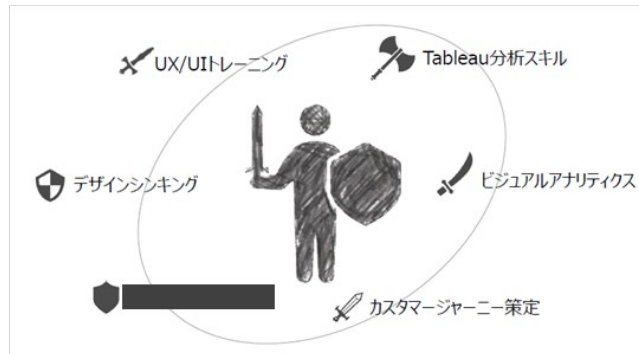
Copyright © 2018 NTT DATA Corporation

20

大手通信業事例 – データ分析人材育成 - リーダー層育成 (4/4)

研修終盤は 2 日間かけたサービスデザインワークショップを実施
学んだ知識・スキルをもとに、実サービスのデータ分析・施策検討を体験

プログラムの集大成→ワークショップ



[別紙]現状把握のための仮説例

NTT DATA

課題の指標を仮説アプローチで四則演算できる形に事前に分解します。(この分け方が絶対ということではありません。)
絞り込みができた指標をさらに、特定の軸で分解し比較を行いさらに課題のポイントを絞り込んでください。
★仮説をTableauで確認するにあたって「必要データ」「取得先」「検証観点」も考えてみましょう。

目的・課題	現状把握のための仮説	検証結果
※「利用率＝利用数」と定義	1年以上の継続会員and隔週の定期アクセスありは20～30代社員が多いのではない？	未検証
Countd (アカウント識別子)	2.ユーザー数	未検証
レコード数	6. 雑誌の読み方 (最初から読む、見たい部分だけ読む<ザッピング>) によって違いがあるのではない？	未検証
1.利用数	7. 曜日によって読者ユーザーの傾向はあるのでは？ ⇒多い曜日の特定日について時間レベルではどうか？ (何時ごろよく読まれているか？)	未検証
Avg (include アカウント識別子 countd(コンテナー))	8. 顧客当たりの雑誌数が多いユーザーほど解約しにくいのではない？	未検証

HUX ■ HAKUSHODO 64

事例 - 大手自動車 D 社における AI サクセス

DataRobot 導入と NTT データグループの支援により”社内における AI ムーブメント創出”と
”CoE 組織の設立・活動開始”を 1 年間で達成

1 年間で「社内における AI ムーブメント創出」・「CoE 組織の設立」を達成

「10→100」期

AI の
民主化

「1→10」期

全社における
AI 活用度

CoE 組織の
貢献

「0→1」期

AI ムーブメント創出



成功事例が全社に共有され
期待をもった新規事業部が
どんどん参画



全社普及の開始

他事業部でも AI 活用が開始され
ビジネス価値を全社的に創出



個別テーマの成功

エンジン開発部署で成功事例を創出



CoE 組織の設立

AI 活用の効果をアピールして、
CoE 組織を設立させる



CoE 組織の活躍

AI 活用有志を CoE 組織が効率的に
フォローをし、効率的に成果を積み
上げていく



スケール体制構築

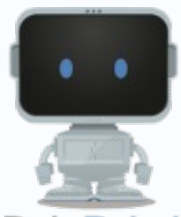
各事業部にトップガン人材を育成し、
限られたリソースでも全社を支援
できる体制を構築

「0→1」期における壁の突破

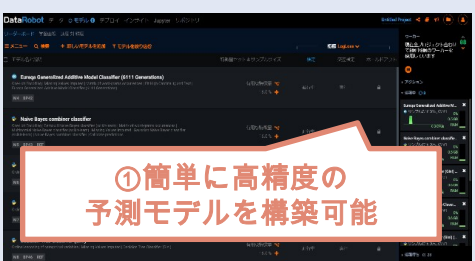
D 社様”自身で”作成した社内成功事例を全社で共有することで、最初は機械学習勉強会として始まった小さな有志活動が全社規模の大きなうねりに。CoE 組織構築に足がかりになった。

DataRobot 社 &NTT データによるサポートで、
D 社様自身による AI モデル構築

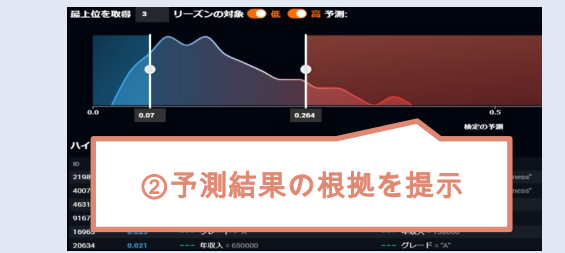
成功事例を社内へ広報活動



**未経験者の
AI 活用ハードル
の低減**



①簡単に高精度の
予測モデルを構築可能



②予測結果の根拠を提示



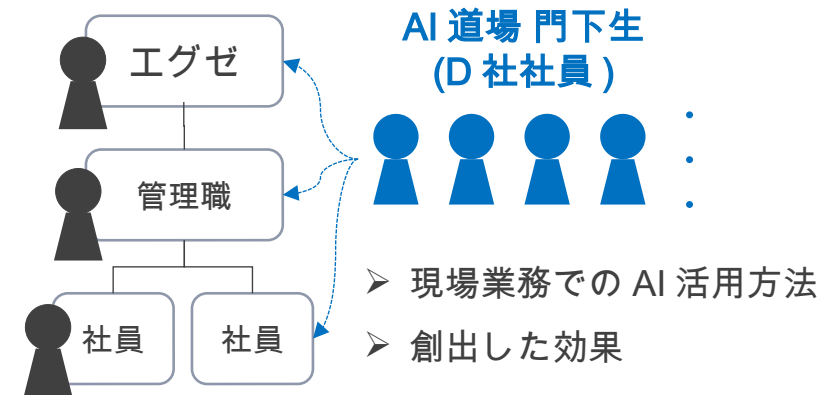
③ワンクリックで構築した
モデルを実務に適用

**NTT DATA データサイエンティストによる
AI 道場**

現実のテーマ / データに触れたときに発生する躓くポイントを実務経験のあるデータサイエンティストがアドバイス。
“研究では終わらせないビジネス効果を生む”モデルを構築



「自分達の手で創出した事例」を、
全社共有会で発表していただいた。

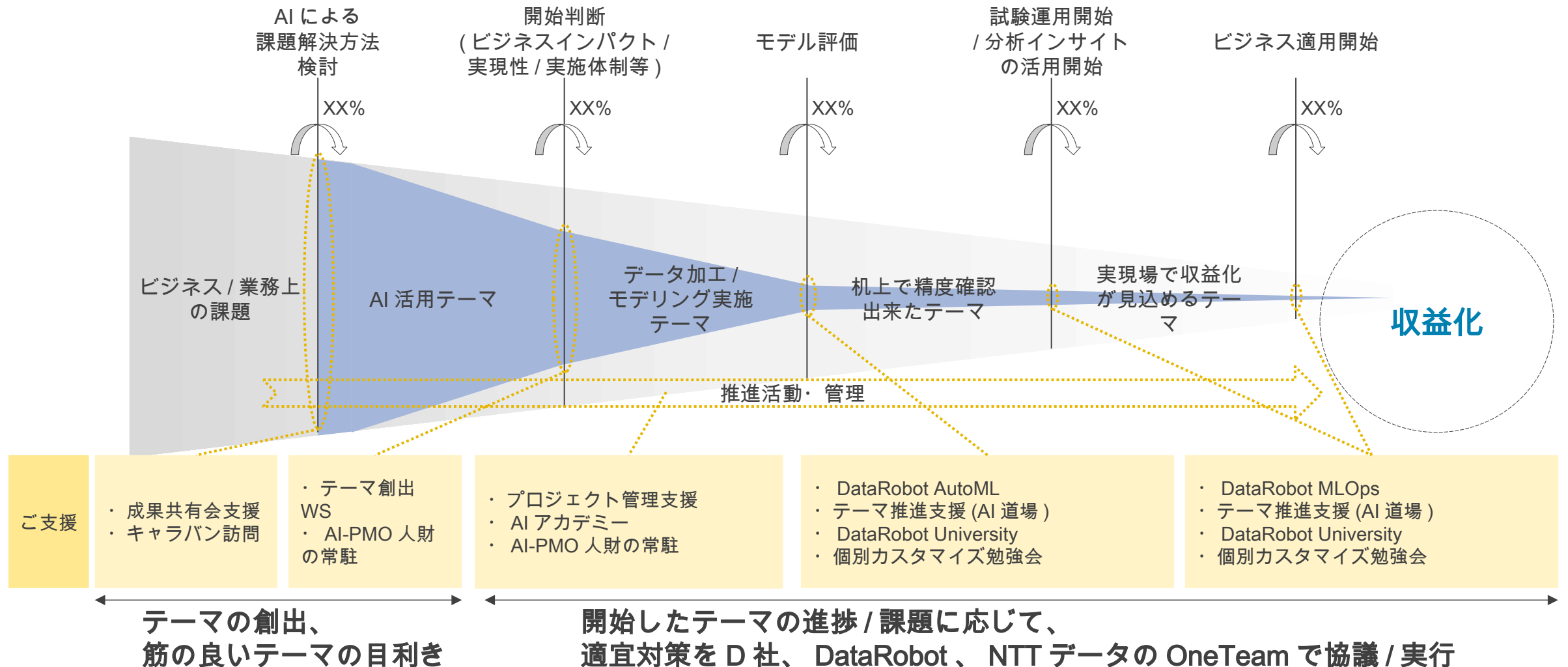


外部への発注ではなく、社内で内製化出来てるのか。自分達でも AI 活用出来るかも？

AI による効果創出は、夢のような話だと思ってたが、しっかり効果を出せているんだな。うちでもやろうか。

「1→10」期における壁の突破

AI 活用による収益化までの各マイルストーンを一定のテーマ数が乗り越えていくことが必要。
成果に繋がりそうなテーマの目利き、収益化までのボトルネック解消を伴走型で解決。



「1→10」期における壁の突破

AI 活用の成果積み上げに向け”前向きな仲間”を見つけるために、社内を良く知る推進リーダーと共に攻めどころを検討。積極的に AI 活用をする部署が増え始め、社内で AI 活用のムーブメント

D 社													
本部名		XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	XXX 部	
活用 テーマ 数	開始 テーマ数	YY 個	0 個	YY 個	YY 個	0 個	YY 個	0 個	0 個	YY 個	0 個	0 個	YY 個
	机上精度 確認数	YY 個		YY 個	YY 個		YY 個			YY 個			YY 個
	効果 創出数						YY 個						
AI 活用人材数		ZZ 人	0 人	ZZ 人	ZZ 人	0 人	ZZ 人	0 人	0 人	ZZ 人	0 人	0 人	ZZ 人

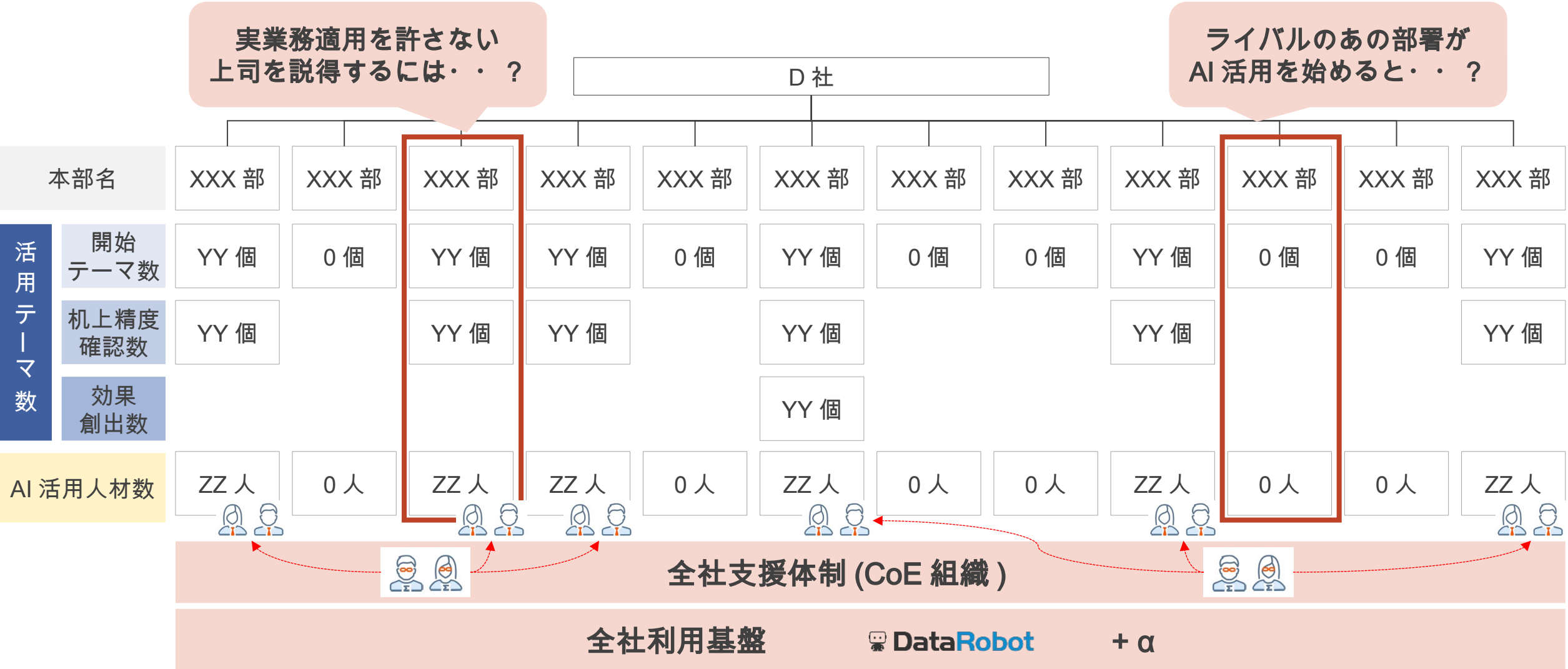
AI 活用に向いている方々
【マインド】 100% の精度は求めない、少しでも効果があればいい。AI を一緒に育てていく気概がある。
【文化】 新規技術にとにかくトライを試してみる。
・・・等



AI 活用に賛同してくれそうな部署は・・・ここだな。

「10→100」期における壁の突破

今後は「スケール出来る体制づくり」「全社利用基盤の整備」「抵抗するペルソナへの対応」
↑



どこから手を付けるべきか？



全社データ活用の進め方－考え方－

全社データ活用は、データ活用プロジェクトの特性を踏まえて進め方を検討すべきと考えます。



段階的に展開する

- ✓ 効果が予見できないので、ビジネステーマごとに成果を示しながら投資を拡大する
- ✓ 最初の成果と評判が重要であるため、必ず成功するための要因を作り込む



全体像を構想する

- ✓ 段階的な展開がつぎはぎや個別最適を生まないよう、はじめに全体像はラフに描く
- ✓ 必要となる構成要素を特定し、層別・分解して優先度をつける

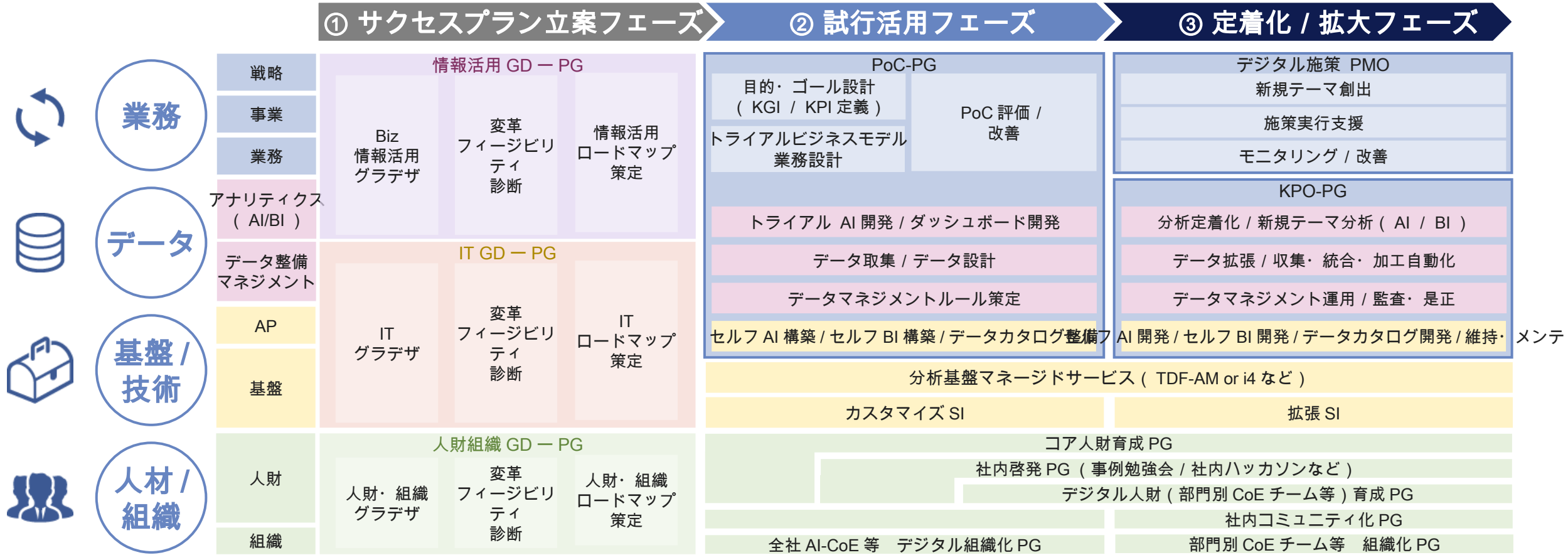


並行で推進する

- ✓ 業務・データ・人材・基盤の4要素は相互に依存するため漏れなく考える必要がある
- ✓ 4つの要素の検討・構築・定着化を並行して進める

アプローチ - “デジタルサクセス®プログラム”

業務・データ・人材・基盤の4つの視点で並行・段階的に推進する「デジタルサクセス」



継続的なビジネス価値を創出するデジタル CoE

全社データ活用推進のためには、デジタル CoE を設置し現場と連携することが有効と考えます。

アプローチの方向性

デジタル CoE の体制・機能の強化



重要成功要因

人・組織

- 変革エンジンとなる実行力のあるデジタル CoE の構築
- 高度人材の配置

アプローチ

- 「成果」と「育成」を両立した推進

マネジメント

- 関係者一丸となったスキーム・組織の運営
デジタル CoE と現場事業部門が目標に向けて一体化

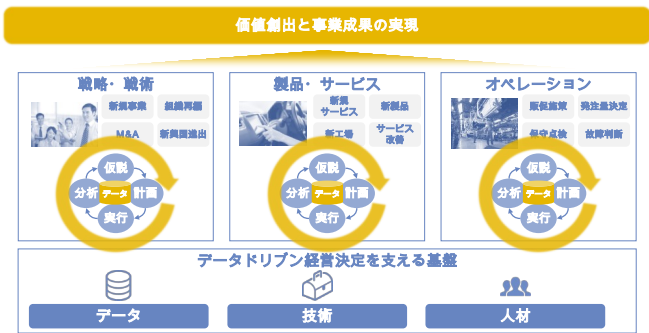
デジタル CoE のミッション・機能・人材

デジタル CoE によりデータドリブン経営を加速するため、適切な機能の設計と人材の集約が重要



複雑化する世界でデータを民主化し成功する原則とその解決策

データドリブン経営



意識の共有にもとづく
自律的な状況判断と意思決定

データ活用の成功の原則



意思決定の
リデザイン



テクノロジー
活用



データの民主化

デジタルサクセス

① サクセスプラン立案フェーズ				② 試行活用フェーズ		③ 定量化 / 拡大フェーズ	
戦略	情報活用CO-POG	POC POC	デジタル基盤 PMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO
事業	情報活用 グラデータ	POC POC	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO
データ	データ活用 グラデータ	POC POC	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO
基盤/技術	IT CO-POG	POC POC	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO
人材/組織	IT CO-POG	POC POC	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO	デジタルPMO

データの民主化を
NTT データは
デジタルサクセスで支援



Appendix

事例 3. 大手食品製造業 グローバル SCM 可視化 (1/2)

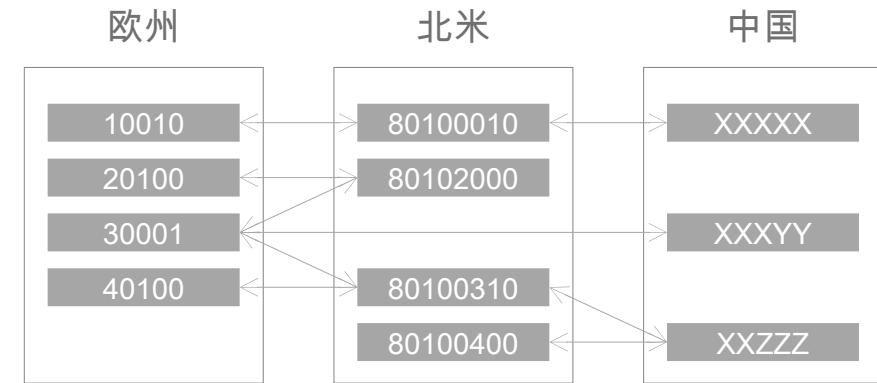
グローバルに生産・販売拠点を展開する A 社では、各拠点横断での最新在庫の把握と需給計画業務の効率化・高速化が課題であり、データ統合・見える化の取組みを開始

分断されたシステムと非効率な需給調整業務



- ✓ 欧州・北南米・アジアにグローバルで生産・販売拠点を展開
- ✓ 各国個別に ERP 導入、SAP が過半だが受注や在庫計上オペレーションはバラバラであり、正しい在庫が見えない状況
- ✓ Excel・メール・電話によるかづく需給調整

バラバラなコード体系

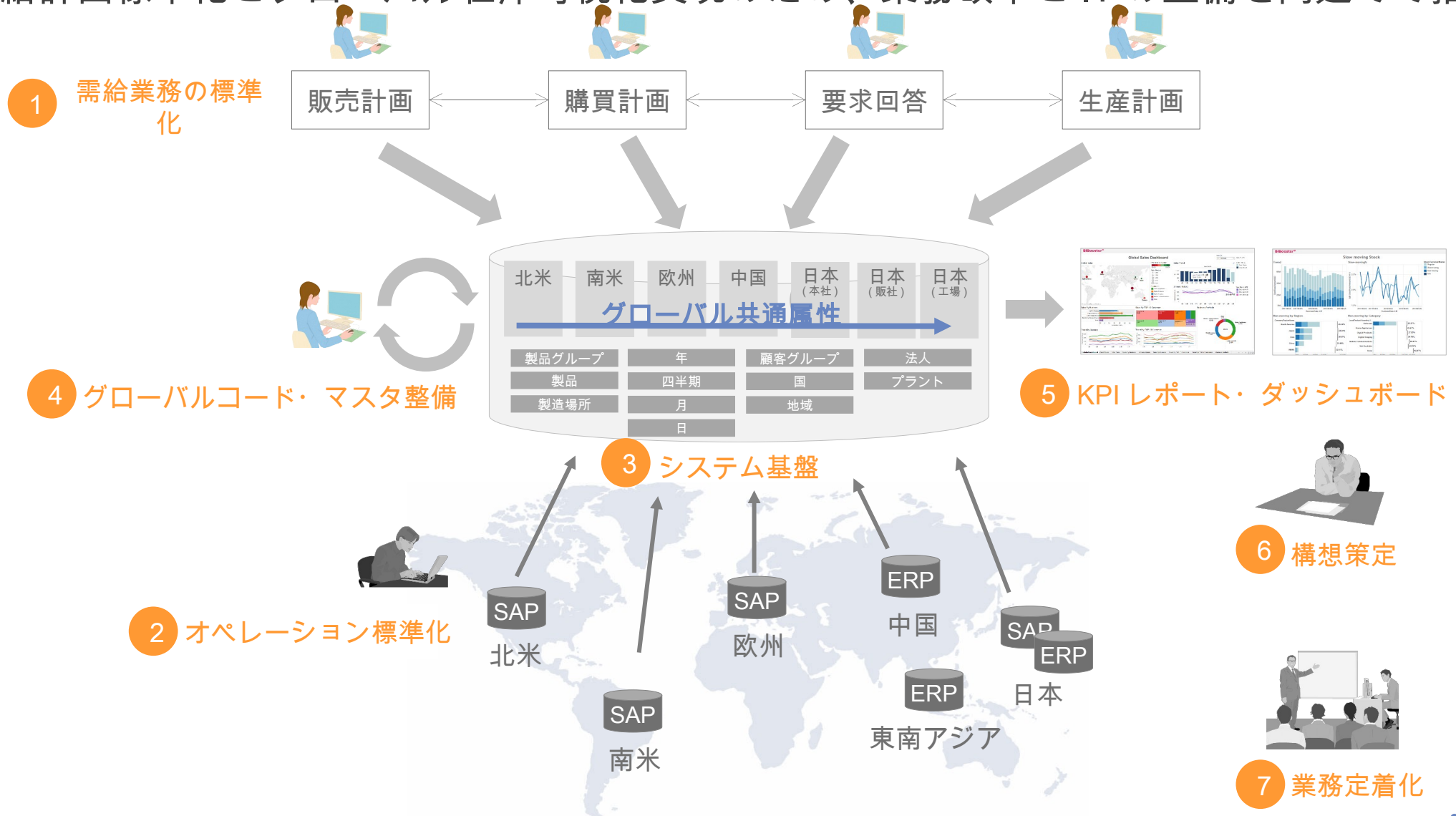


- ✓ 各国で製品、顧客コード体系はバラバラであり粒度も不一致
- ✓ 拠点間では属性の組み合わせで製品を特定 (例 "XX カテゴリの XX グレードの XX 包装を XX-KG")
- ✓ 分類のためのマスタ属性も不統一であり、各国横断での販売・在庫の集計は膨大な手作業

グローバル横串の在庫可視化と需給計画標準化をねらい、「データ統合・見える化」に取り組む

事例 3. 大手食品製造業 グローバル SCM 可視化 (2/2) - ソリューションのポイント

需給計画標準化とグローバル在庫可視化実現のため、業務改革と IT の整備を両建てで推進

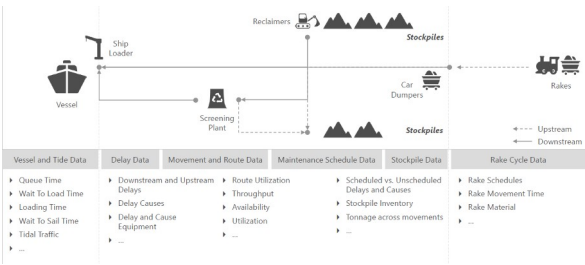


Decision Science 事例 – オペレーション分析

協業する米国・インドのアナリティクス専門企業 Mu Sigma による分析事例

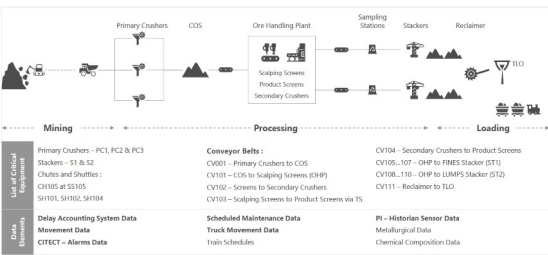
生産設備スループット・品質・
アップタイム向上

港湾オペレーション最適化

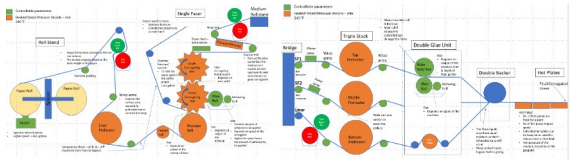


港湾オペレーション改善のため、業務実績データからボトルネックを分析。最適化・ダウンタイム削減のため積載率予測モデルや故障予測モデルを開発し適用することで、港湾業務のスループットを向上。(豪州鉱業)

鉱石処理プラント業務最適化

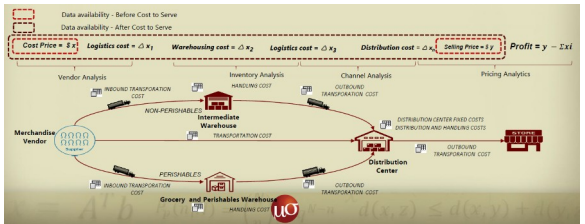


定量的にボトルネックを特定し、スケジュール最適化や設備故障予測・予防保全等によるオペレーションの最適化・ダウンタイム削減により、採掘のスループットを向上。(豪州鉱業)



生産計画・設備稼働・材料特性等のデータから、業務分析と統計解析により生産設備のスループット・品質・アップタイムに影響する因子を分析し、最適化アルゴリズムにより生産設備の効率を向上。(米紙パルプメーカー)

SCM コスト分析



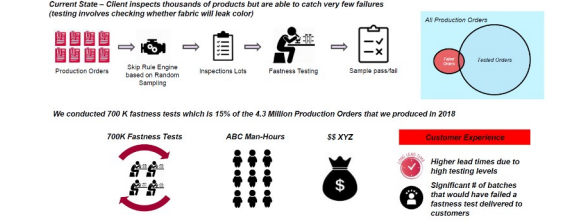
サプライチェーン関連コストを、集約レベルではなく製品・活動単位に算定し、真の利益を可視化して正しい利益向上のアクションを可能とした。(大手小売)

空港ターンタイム向上



空港オペレーションにおける離陸遅延の削減のため、空港内通路の画像からディープラーニングによりクルー・乗客の判別や手荷物判定を高精度に行い、収納スペース不足を予測しアラート。発着オペレーションの効率化を実現。

品質検査サンプリング精度向上



衣料の染色工程において、全体の15%（年間数十万回）に実施する退色検査の不良検出率及び出荷品質の双方が低いことが課題であり、品質検査ロットの選定精度の機械学習による改善を志向。高精度な検査対象選定により、リードタイムと検査コストの双方を削減。

事例 - 大手製薬業データレイク構築・業務部門支援 (1/4)

部門横断でのデータ活用の促進を目指しデータレイク環境整備と業務部門の分析の自走化を支援

1 構想策定

業務部門インタビュー・課題分析



- 各業務部門へデータ活用状況と支援ニーズをヒアリング
- 課題を抽出し、課題の領域とデータ活用成熟度の観点で課題を構造化

活用シナリオ・実行計画策定



- 課題に対する期待成果・難易度の観点で優先度をつけて支援対象の業務部門を絞り込み
- 優先部門におけるデータ活用シナリオを整理し、実行計画に落とし込み

2 業務部門支援

分析・自走化支援



- 業務部門へデータ蓄積・分析環境を提供し活用を支援
- 分析支援、個別研修、定期フォローで自走化を支援、対象部門を順次拡大

組織横断展開



- ユーザ会の立上げ・定期開催やポータルサイト提供により組織横断のデータ活用施策を展開

3 分析基盤整備

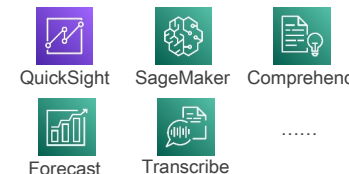
データレイク・分析環境整備



+ a b l e a u
a l t e r y x

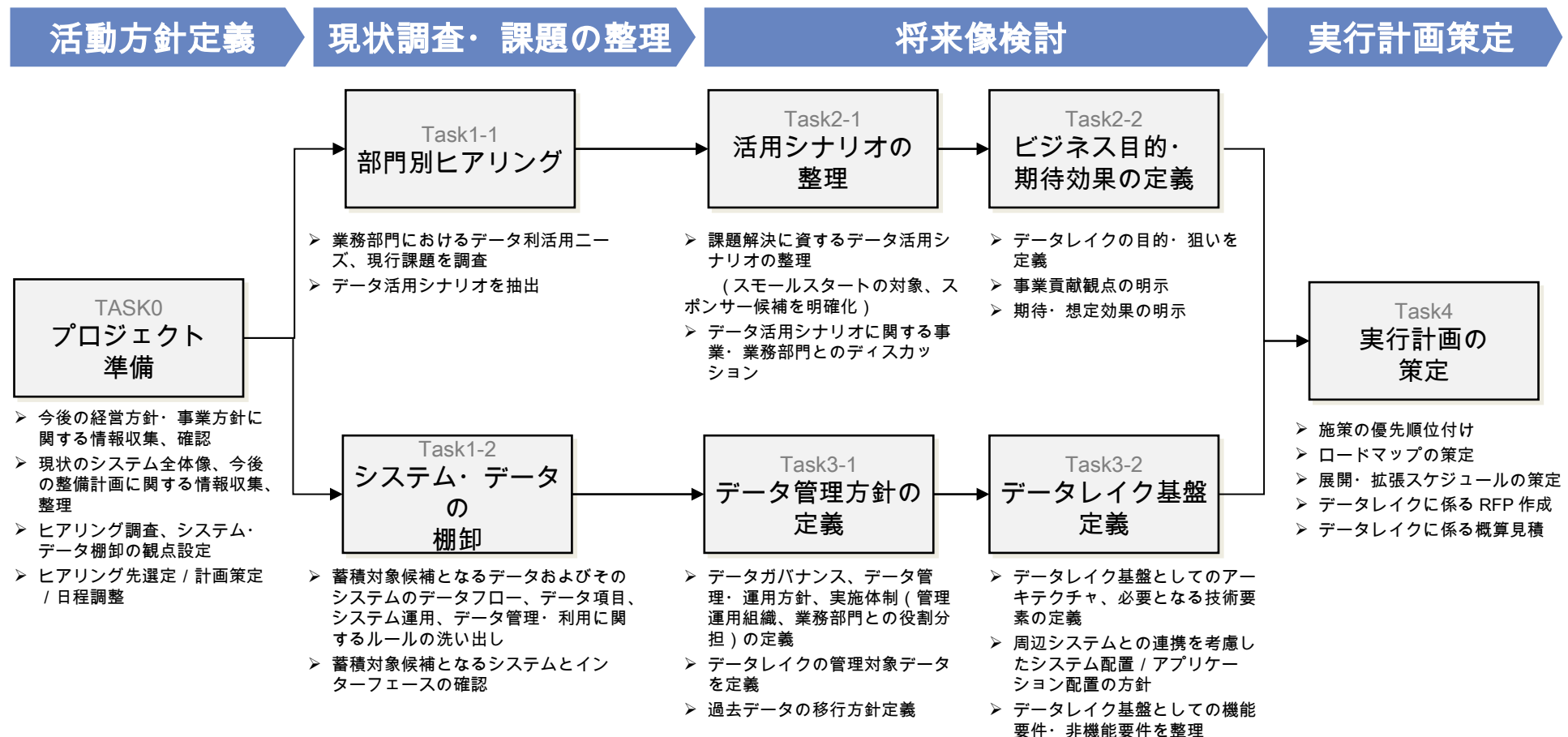
- データ蓄積用のデータレイクとセルフサービス分析ツール (BI、AI/ML、Data Prep、カタログ) を提供
- データレイクサービスをメニュー化

クラウド・テクノロジー活用



- AWS の AI 関連等の最新サービスを調査し、いち早く業務適用を検証

構想策定は、部門別ヒアリングを通じたビジネス目的・期待効果の明確化と、現行システム・データ・課題整理を通じた、将来求められるデータ管理・基盤方針定義の2軸で計画を具体化



各業務部門の現状・課題を分析し、優先度の高い部門から順次支援先を拡大

初期ヒアリング

部署	データ活用の現状	課題
事業企画	RWD、市場データ等による売上・シェア予測、事業性評価や財務データによる将来PL策定	- 分析・共有の属人化。 - 分析人財の不足・貧弱なデータ保管共有の仕組み
営業支援	医療従事者やMR等からの医薬品に対する問合せへの回答・情報提供	対応履歴を活用したMRへの更なる情報提供
医薬営業	社内/社外データ、医師アンケート等を分析し、データ分析ツールを営業へ提供	高度な情報活用、データ格納に課題
診断	営業部門に分析結果や定点観測結果を共有	長期的なデータ保管の仕組み、非効率な手作業による分析
財務	Excelでの財務情報管理と使い勝手の悪いBIレポート	グローバル連結財務情報の一元的な可視化
生産	紙もまだ多く、製造現場での情報活用はこれから	データが大容量になるため必要なデータを破棄
品質保証	MES、LIMS、QMS、ERPデータを分析・活用	工場間の情報連携
...	...	...

各部門支援テーマ

部署	支援テーマ
事業企画	患者数/処方薬剤調査 ：RWDを用いて特定の疾患に関わる患者数や、処方薬剤の実態を調査
医薬営業	営業計画立案、販売予測 ：SFA、SPI、オープンデータ等をもとに、製品・支店での販売予測や医師へのレコメンド、MRのKPIを設定
MA	レセプトデータ長期予測・シュミレーション ：RWD（レセプトデータ）を用いて製品の長期の販売予測やシュミレーションを実施
マーケティング	新製品売上予測 ：新しい剤型が発売されてた際の売上へのインパクト予測
品質保証	製造品の品質管理可視化 ：MES・LIMSデータを利用して製造品の品質情報をレポート
創薬研究	自然言語解析による創薬標的探索 ：医薬文献を自然言語解析で分類・ラベリングし、標的探索を機械学習で支援 治験プロトコル設計のためのデータ分析 ：クレームデータベースをもとに、プロトコル設計のための事前調査をセルフ分析ツールで実施
財務	経費予測・予算精度向上 ：グループ会社の経費変動要因を予測モデル化し、予算策定時のバイアスをデータで可視化し予算精度を向上
...	...

支援対象部門を順次拡大

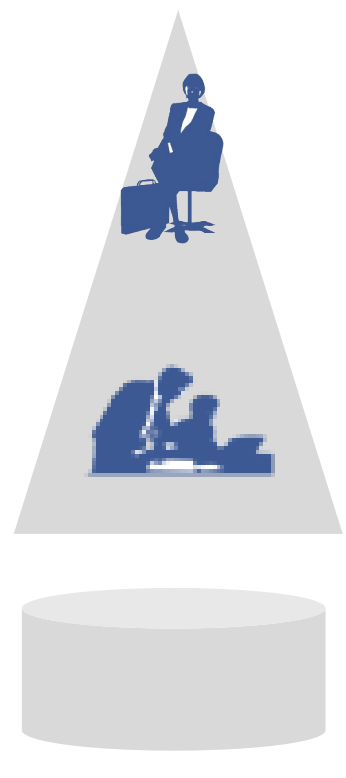
データレイクへデータを一元集約するとともに、部門・ユーザごとの異なるニーズに対して分析環境を提供



行動を変えデータ活用を文化とするため、阻害要因を取り除く

民主化への阻害要因

打ち手



経営

- これまでの**成功体験**
- 事務方の手厚い**お膳立て**

- 腹落ちするストーリーの共有
- 徹底的に**シンプルな UI/UX**

現場

- **現状維持**のバイアス
- データ分析**スキルの不足**

- スキル**トレーニング**
- **コミュニティ**による成功の共有

インフラ

- **サイロ化**したデータ
- **不明瞭**なデータ利用ルール

- **統合されたデータ基盤**の整備
- **データマネジメント**の整備

「これらの物質は、力づくで押すのではなく、変化を妨げる障壁を取り除く働きをする。
その特別な物質は、「触媒（カタリスト）」と呼ばれている。」 *The Catalyst, Jonah Berger*